

SISTEM RANGKUMAN OTOMATIS BERBASIS AI UNTUK REDUKSI INFORMATION OVERLOAD DALAM KOMUNITAS FINANSIAL TELEGRAM BERJENJANG

**(Studi Kasus: Grup Telegram Michael Yeoh dan Richy Matthew
Ashari)**

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Jonathan Wiguna
18222019**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM RANGKUMAN OTOMATIS BERBASIS AI UNTUK REDUKSI INFORMATION OVERLOAD DALAM KOMUNITAS FINANSIAL TELEGRAM BERJENJANG

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Jonathan Wiguna
18222019**

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 26 November 2025

Pembimbing

Ir. Windy Gambetta, M.B.A.
NIP. 197006091995121002

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR KODE	ix
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
I.5.1 Metodologi Penelitian	4
I.5.2 Metodologi Pengembangan	5
II STUDI LITERATUR	7
II.1 <i>Information Overload</i> dan <i>Cognitive Load Theory</i>	7
II.1.1 Konsep dan Dampak <i>Information Overload</i>	7
II.1.2 Landasan Teori: <i>Cognitive Load Theory</i>	8
II.1.3 Ekonomi Perhatian di Media Sosial	9
II.2 Fondasi Arsitektur: <i>Transformer</i> dan BERT	10
II.2.1 Arsitektur <i>Transformer</i>	10
II.2.2 BERT dan Representasi <i>Bidirectional</i>	11
II.2.3 IndoBERT untuk Bahasa Indonesia	12
II.2.4 Evolusi Menuju <i>Large Language Models</i>	13
II.3 <i>Text Summarization</i> dengan <i>Large Language Models</i>	13
II.3.1 Peringkasan Berbasis <i>Transformer</i>	14
II.3.2 Peringkasan Multi-Dokumen dan Sintesis Informasi	14
II.3.3 Peringkasan Percakapan dan Dialog	15
II.3.4 Memori Jangka Panjang dalam Sistem Dialog	16
II.3.5 Metrik Evaluasi untuk Peringkasan	16
II.3.6 Tantangan Inferensi LLM dalam Sistem <i>Real-Time</i>	16
II.3.7 Standar Latensi dan Keterbacaan untuk Sistem Rangkuman	17
II.4 Analisis Teks Finansial: Sentimen, Emosi, dan Entitas	18
II.4.1 Model Bahasa untuk Analisis Sentimen Indonesia	18
II.4.2 Analisis Sentimen Domain Finansial	18

II.4.3	Klasifikasi Emosi vs Sentimen untuk Investor Ritel	19
II.4.4	Pemanfaatan Sinyal Komunitas dalam Peringkasan	19
II.4.5	<i>Named Entity Recognition</i> untuk Teks Finansial Indonesia	20
II.4.6	Standar Akurasi NER untuk Domain Finansial Indonesia	21
II.5	Infrastruktur Sistem: Platform, Arsitektur, dan <i>Pipeline</i>	21
II.5.1	Karakteristik Platform Telegram	22
II.5.2	Arsitektur Sistem <i>Real-time</i> dan <i>Event-Driven</i>	22
II.5.3	Komponen Analisis Asinkron: <i>Topic Modeling</i> dengan BERTopic	23
II.5.4	Integrasi <i>Pipeline</i> dan Tantangannya	24
II.6	Penelitian Basis Utama	25
II.6.1	BERTopic untuk <i>Topic Modeling</i> Teks Media Sosial	25
II.6.2	<i>Weighted Influence System</i> dari Analisis Sentimen Media Sosial	26
II.6.3	Peringkasan Percakapan <i>Structure-Aware</i>	26
II.6.4	Justifikasi Pemilihan dan Integrasi	27
II.7	Konteks Penelitian: Komunitas Telegram Michael Yeoh	27
II.7.1	Model Konseptual Sistem Komunikasi Komunitas	28
II.7.2	Implikasi untuk Desain Sistem Rangkuman Otomatis	31
III	ANALISIS MASALAH	32
III.1	Identifikasi Masalah	32
III.1.1	<i>Information Overload</i> di Grup Premium	32
III.1.2	Fragmentasi Informasi dan Keterbatasan Kognitif	33
III.2	Analisis Kebutuhan	33
III.2.1	Identifikasi <i>Stakeholder</i> dan <i>Pain Points</i>	34
III.2.1.1	Anggota Grup PIRANHA (Target Primer)	34
III.2.1.2	Anggota Grup Advanced (Target Sekunder)	34
III.2.1.3	Anggota Cuap Cuap dan Swing Plan	35
III.2.1.4	Michael Yeoh dan Tim Administrator	35
III.2.2	Kebutuhan Fungsional	35
III.2.3	Kebutuhan Non-Fungsional	37
III.3	Analisis Alternatif Solusi	39
III.3.1	Alternatif Pendekatan untuk Mereduksi <i>Information Overload</i>	39
III.3.1.1	Alternatif 1: Ekspansi <i>Manual Curation</i> (Status Quo yang Ditingkatkan)	39
III.3.1.2	Alternatif 2: Bot Filter Berbasis Aturan (<i>Rule-Based Keyword Bot</i>)	40
III.3.1.3	Alternatif 3: Bot Rangkuman Berbasis <i>AI</i> dengan NLP Khusus Domain	40
III.3.1.4	Alternatif 4: Solusi SaaS <i>Generic</i> dengan LLM <i>Third-Party</i>	42

III.3.2 Analisis Pemilihan Solusi	42
IV DESAIN KONSEP SOLUSI	45
IV.1 Perbandingan Sistem Saat Ini dengan Sistem yang Diusulkan	45
IV.1.1 Model Konseptual Sistem Saat Ini (<i>Before</i>)	45
IV.1.2 Model Konseptual Sistem yang Diusulkan (<i>After</i>)	46
IV.2 Komponen Utama Sistem yang Diusulkan	47
IV.2.1 <i>Weighted Influence System</i>	47
IV.2.2 <i>Named Entity Recognition</i> (NER)	47
IV.2.3 Klasifikasi Emosi	47
IV.2.4 <i>Topic Modeling</i> dengan BERTopic	47
IV.2.5 Agregasi Data dengan <i>Weighted Influence</i>	48
IV.2.6 Generasi Rangkuman dengan <i>Large Language Model</i>	48
IV.2.7 Perlindungan Privasi dan Basis Data	48
IV.3 Aliran Data dan Proses Operasional	49
IV.3.1 Aliran Data <i>End-to-End</i>	49
IV.3.2 Jadwal Operasional	49
IV.4 Perbedaan Kunci dengan Sistem Saat Ini	50
IV.5 Nilai Proposisi dan <i>Expected Outcomes</i>	51
IV.5.1 Untuk Anggota PIRANHA (Target Primer)	51
IV.5.2 Untuk Anggota Advanced (Target Sekunder)	51
IV.5.3 Untuk Michael Yeoh dan Administrator	51
IV.5.4 <i>Expected Outcomes</i>	52
V RENCANA SELANJUTNYA	53
V.1 Rencana Implementasi Sistem	53
V.1.1 Lingkungan Pengembangan	53
V.1.2 Alat dan Bahan yang Diperlukan	54
V.1.2.1 API dan Layanan Eksternal	54
V.1.2.2 Model NLP dan <i>Library</i>	55
V.1.3 Tahapan Implementasi	56
V.1.3.1 Fase 1: Pengembangan Sistem Inti	56
V.1.3.2 Fase 2: Pengujian Internal dan Iterasi	56
V.1.3.3 Fase 3: Evaluasi Ahli	57
V.1.3.4 Fase 4: Pengujian Beta dengan Pengguna	57
V.1.4 Estimasi Biaya Operasional	58
V.2 Rencana Pengujian dan Evaluasi	58
V.2.1 Pengujian Teknis	59

V.2.1.1	Pengujian Akurasi <i>Named Entity Recognition</i>	59
V.2.1.2	Evaluasi Koherensi Topik	59
V.2.1.3	Pengukuran <i>Response Time</i>	59
V.2.2	Evaluasi Pengguna	60
V.2.2.1	Metodologi Survei	60
V.2.2.2	Evaluasi Ahli	61
V.2.3	Kriteria Keberhasilan Sistem	62
V.3	Analisis Risiko dan Mitigasi	62
V.3.1	Risiko Teknis	62
V.3.2	Risiko Non-Teknis	65
V.3.3	Strategi Mitigasi Umum	68

DAFTAR GAMBAR

I.1	Siklus metodologi CRISP-DM (Chapman dkk. 2000)	5
II.1	Hubungan <i>inverted U-curve</i> antara kuantitas informasi dan kualitas pengambilan keputusan, menunjukkan titik optimal dan zona <i>over-load</i> (diadaptasi dari Eppler dan Mengis (2004))	8
II.2	Tiga jenis beban kognitif dalam <i>Cognitive Load Theory</i> : <i>intrinsic</i> , <i>extraneous</i> , dan <i>germane load</i> (diadaptasi dari Sweller (1988)) . . .	9
II.3	Arsitektur Transformer dengan mekanisme <i>multi-head attention</i> dan struktur <i>encoder-decoder</i> (diadaptasi dari Vaswani dkk. (2017)) . .	11
II.4	Arsitektur BERT menunjukkan mekanisme <i>bidirectional self-attention</i> dan proses <i>pre-training</i> dengan <i>Masked Language Modeling</i> (diadaptasi dari Devlin dkk. (2019))	12
II.5	Perbandingan pendekatan peringkasan ekstraktif (memilih kalimat penting) dan abstraktif (menghasilkan teks baru) menunjukkan <i>trade-off</i> antara <i>informativeness</i> dan koherensi	14
II.6	Contoh klasifikasi emosi pada teks menggunakan model <i>semantic emotion detection</i> , menunjukkan deteksi berbagai emosi seperti <i>sad</i> , <i>happy</i> , <i>fear</i> , <i>disgust</i> , <i>surprise</i> , dan <i>angry</i> beserta skor probabilitasnya	19
II.7	Contoh <i>Named Entity Recognition</i> pada teks, menunjukkan identifikasi berbagai jenis entitas seperti nama orang (<i>PERSON</i>), lokasi (<i>LOCATION</i>), tanggal (<i>DATE</i>), dan istilah khusus (<i>TERM</i>) yang diberikan label dan warna berbeda	20
II.8	Alur kerja BERTopic menunjukkan tahapan dari <i>document embeddings</i> , dimensionality reduction dengan UMAP, <i>clustering</i> dengan HDBSCAN, hingga ekstraksi representasi topik dengan c-TF-IDF (diadaptasi dari Grootendorst (2022))	24
II.9	Model konseptual sistem komunikasi komunitas Telegram Michael Yeoh	29

IV.1	Arsitektur sistem rangkuman otomatis berbasis AI yang diusulkan dengan <i>pipeline</i> NLP terintegrasi, <i>weighted influence system</i> , dan sintesis lintas-grup	46
------	--	----

DAFTAR TABEL

II.1	Karakteristik grup dalam komunitas Telegram Michael Yeoh (per 4 November 2025)	29
II.1	Karakteristik grup dalam komunitas Telegram Michael Yeoh (lanjutan)	30
III.1	Kebutuhan fungsional sistem rangkuman otomatis	36
III.2	Kebutuhan non-fungsional sistem rangkuman otomatis	37
III.3	<i>Decision matrix</i> untuk pemilihan alternatif solusi	43
IV.1	Perbandingan sistem saat ini (<i>before</i>) dengan sistem yang diusulkan (<i>after</i>)	50
IV.1	Perbandingan sistem saat ini dengan sistem yang diusulkan (lanjutan)	51
V.1	Identifikasi dan mitigasi risiko teknis	63
V.2	Identifikasi dan mitigasi risiko non-teknis	66

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I adalah pendahuluan yang menceritakan keseluruhan isi dari tugas akhir. Bab ini diawali dengan penjelasan mengenai topik dan latar belakang tugas akhir, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan tugas akhir, serta batasan masalah yang dibahas di tugas akhir. Selain itu, Bab I akan menjelaskan tentang pendekatan dan metode yang digunakan di metodologi.

I.1 Latar Belakang

Revolusi digital telah memicu ledakan produksi data; volume data global diproyeksikan akan mencapai 181 zettabyte pada tahun 2025, meningkat drastis dari hanya 2 zettabyte pada tahun 2010 (International Data Corporation March 2021). Pertumbuhan ini melahirkan tantangan *information overload*, yakni kondisi ketika volume informasi melampaui kapasitas kognitif individu untuk memprosesnya (Eppler dan Mengis 2004). Menurut *Cognitive Load Theory*, kapasitas memori kerja manusia yang terbatas membuat kualitas pengambilan keputusan dapat menurun hingga 50% saat dihadapkan pada beban informasi berlebih (Sweller 1988; Arnold, Goldschmitt, dan Rigotti June 2023).

Masalah ini menjadi akut dalam komunitas online di media sosial, terutama ketika laju pesan yang tinggi dapat menenggelamkan informasi krusial (Nematzadeh dkk. 2019). Konsekuensinya adalah atensi selektif hingga kelumpuhan dalam pengambilan keputusan (Edmunds dan Morris 2000). Fenomena ini relevan di Indonesia, mengingat platform seperti Telegram telah menjadi ekosistem dominan untuk komunitas finansial berskala besar. Didukung oleh fitur seperti kapasitas grup hingga 200.000 anggota, Telegram menjadi medium pilihan dengan lebih dari 27 juta pengguna di Indonesia untuk diskusi investasi *real-time* (AppMagic 2024; Perlo dkk. 2025).

Dominasi Telegram ini berjalan paralel dengan lonjakan jumlah investor ritel di Indonesia, yang mencapai lebih dari 6 juta investor pada September 2024, dengan pertumbuhan 744.000 investor baru di tahun tersebut (Bursa Efek Indonesia September 2024). Mayoritas investor baru ini adalah generasi muda yang sangat bergantung pada komunitas media sosial untuk pengambilan keputusan investasi (Otoritas Jasa Keuangan 2022; Junaidi dan Nurhidayah 2023). Ketergantungan ini menciptakan masalah dimana akses informasi justru berujung pada *information overload* yang parah, sehingga investor kesulitan memilah sinyal berkualitas dari kebisingan informasi. Tantangan ini terefleksi secara nyata dalam komunitas finansial Michael Yeoh, yang memiliki lebih dari 47.000 anggota¹ dalam struktur hierarkis empat tingkat (MY Cuap Cuap, MY Swing Plan, MY Advanced Group, dan MY PIRANHA). *Information overload* paling akut terjadi di grup PIRANHA yang terdiri dari 2.000 investor ultra-premium dengan volume diskusi melebihi 200 pesan per jam, serta grup Advanced dengan 4.300 anggota yang menghadapi volume serupa namun hanya memiliki satu rangkuman manual per hari.

Penelitian akademis sebelumnya cenderung berfokus pada analisis sentimen dari forum publik seperti X (Twitter) dan Reddit untuk tujuan prediksi pergerakan harga saham (misalnya, Bollen, Mao, dan Zeng (2011); Pawar dkk. (2022); Cheng, Ge, dan Li (2023)). Sementara itu, solusi praktis seperti bot Telegram yang ada saat ini bersifat generik, tidak mampu melakukan sintesis lintas-grup, dan tidak dioptimalkan untuk domain finansial Indonesia yang spesifik (misalnya, Xu dkk. (2021); Beebom (2023)). Kedua pendekatan tersebut tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah operasional internal sebuah komunitas.

Kondisi *information overload* parah dan fragmentasi informasi akibat struktur komunitas berjenjang ini menyoroti permasalahan signifikan yang perlu diteliti. Fenomena ini tidak hanya berisiko mengurangi efektivitas anggota dalam mengambil keputusan investasi, tetapi juga mengikis nilai dari komunitas itu sendiri.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada subbab I.1, rumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem rangkuman otomatis berbasis *AI* yang dapat mereduksi *information overload* melalui sintesis intelijen

1. Data jumlah anggota per 4 November 2025: MY Cuap Cuap (20.500), MY Swing Plan (20.500), MY Advanced Group (4.300), MY PIRANHA (2.000). Jumlah bersifat dinamis dan terus bertambah.

lintas-grup dalam komunitas finansial Telegram berjenjang?

2. Bagaimana meningkatkan efektivitas sistem rangkuman otomatis tersebut berdasarkan *feedback* dan evaluasi dari pengguna komunitas?

I.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari tugas akhir ini adalah:

1. Merancang, membangun, dan mengevaluasi sistem *prototype* rangkuman otomatis berbasis *AI* yang mampu melakukan sintesis intelijen lintas-grup untuk mereduksi *information overload* dalam komunitas finansial Telegram.
2. Melakukan iterasi perbaikan sistem berdasarkan *feedback* pengguna untuk meningkatkan efektivitas dan *usability* sistem dalam konteks komunitas yang diteliti.

I.4 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menjaga pelebaran dari pokok masalah dan mengarahkan tugas akhir menjadi lebih spesifik. Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah:

1. Konteks penelitian dan implementasi sistem terbatas secara eksklusif pada ekosistem komunitas investasi Michael Yeoh di Telegram, yang terdiri dari empat grup berjenjang: MY Cuap Cuap (20.500 anggota, *read-only* untuk informasi umum), MY Swing Plan (20.500 anggota, sinyal *trading* terstruktur), MY Advanced Group (4.300 anggota premium dengan komunikasi interaktif dua arah), dan MY PIRANHA (2.000 anggota ultra-premium dengan volume diskusi tertinggi melebihi 200 pesan per jam).
2. Arsitektur sistem menggunakan tumpukan teknologi (*technology stack*) yang telah ditentukan, meliputi model NLP *cahya/bert-base-indonesian-NER* untuk ekstraksi entitas finansial, *indonesian-roberta-base-emotion-classifier* untuk analisis emosi, BERTopic untuk pemodelan topik, serta pemanfaatan Groq API dengan model bahasa Llama 3.1 70B untuk proses generasi rangkuman.
3. Keluaran (*output*) utama dari sistem adalah rangkuman terstruktur yang dihasilkan secara periodik setiap jam (11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00) sebagai suplemen rangkuman manual resmi yang ada. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan sistem peringatan (*alert*) *real-time* atau fitur percakapan interaktif.
4. Sumber data untuk analisis terbatas pada pesan berbasis teks yang ada di da-

lam grup-grup Telegram yang ditentukan. Sistem tidak mengintegrasikan sumber data eksternal seperti API harga saham *real-time* atau umpan berita finansial dari portal media.

5. Sistem menerapkan prinsip privasi dengan TIDAK memproses pesan yang telah di-*unsend* oleh pengirim, mengakui bahwa tindakan *unsend* merupakan indikasi eksplisit penarikan kembali informasi dari domain publik komunitas. Implementasi ini memastikan bahwa hanya konten yang secara sadar dipublikasikan secara permanen oleh anggota yang akan dianalisis oleh sistem.

I.5 Metodologi

Pengerjaan tugas akhir ini menggunakan dua metodologi, yaitu metodologi untuk penelitian dan metodologi pengembangan.

I.5.1 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah *Design Science Research Methodology* (DSRM). Pendekatan DSRM dipilih karena relevansinya yang tinggi dengan penelitian di bidang sistem informasi yang bertujuan untuk merancang dan mengevaluasi artefak teknologi inovatif guna memecahkan masalah di dunia nyata. Proses DSRM terdiri dari enam tahapan yang akan diikuti dalam penelitian ini:

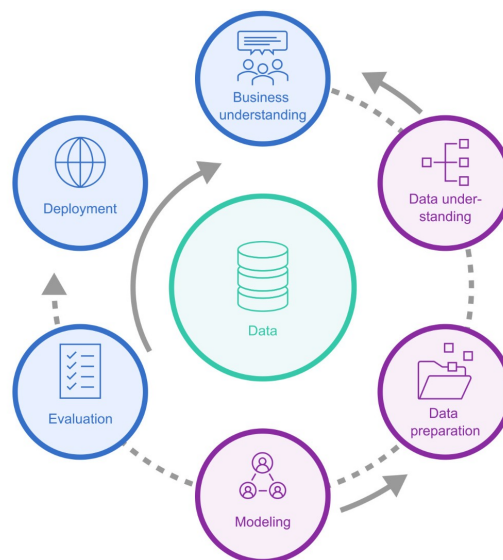
1. **Identifikasi Masalah & Motivasi:** Tahap ini telah diuraikan dalam latar belakang. Dalam bagian tersebut, masalah spesifik yang diidentifikasi adalah *information overload* dan fragmentasi informasi dalam komunitas finansial Telegram yang besar dan berjenjang. Motivasi utamanya adalah kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi akses informasi bagi anggota komunitas.
2. **Perumusan Tujuan Solusi:** Berdasarkan masalah yang ada, tujuan solusi didefinisikan secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuan utamanya adalah menghasilkan sebuah artefak (sistem) yang terbukti mampu mereduksi beban informasi, yang akan diukur melalui akurasi identifikasi topik dan efisiensi akses informasi yang dirasakan pengguna.
3. **Desain & Pengembangan:** Tahap ini merupakan aktivitas inti dalam menciptakan artefak penelitian. Pada tugas akhir ini, artefak yang dirancang dan dikembangkan adalah sebuah sistem purwarupa untuk rangkuman otomatis. Proses ini mencakup perancangan arsitektur, implementasi *pipeline* pemrosesan data, dan integrasi model *NLP*.
4. **Demonstrasi:** Pada tahap ini, artefak yang telah dibangun akan didemonstrasikan untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Sistem pur-

warupa akan dioperasikan menggunakan data percakapan nyata dari komunitas Michael Yeoh untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengubah data mentah menjadi rangkuman yang terstruktur.

5. **Evaluasi:** Artefak akan dievaluasi secara sistematis untuk mengukur sejauh mana tujuan solusi tercapai. Evaluasi akan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penggunaan sistem, menggunakan metrik yang telah ditetapkan seperti akurasi, tingkat kompresi pesan, dan umpan balik kualitatif dari pengguna melalui survei.
6. **Komunikasi:** Tahap terakhir adalah mengkomunikasikan masalah, artefak yang dibangun, serta hasil evaluasinya kepada audiens akademis. Komunikasi ini diwujudkan melalui penulisan laporan tugas akhir ini serta presentasi dalam forum seminar dan sidang.

I.5.2 Metodologi Pengembangan

Metodologi pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cross Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM). Metodologi CRISP-DM dipilih karena relevansinya yang tinggi untuk proyek berbasis *machine learning* dan *natural language processing*, serta kemampuannya dalam memberikan kerangka kerja terstruktur untuk proyek *data mining* di berbagai industri (Chapman dkk. 2000). CRISP-DM terdiri dari enam fase utama yang bersifat iteratif dan siklik, memungkinkan pengulangan dan penyempurnaan di setiap tahap pengembangan. Metodologi CRISP-DM dapat dilihat pada Gambar I.1.



Gambar I.1 Siklus metodologi CRISP-DM (Chapman dkk. 2000)

Metodologi CRISP-DM yang diadaptasi untuk pengembangan sistem rangkuman otomatis ini terdiri dari enam fase berikut:

1. **Business Understanding:** Memahami kebutuhan komunitas finansial Telegram dan mendefinisikan tujuan proyek dari perspektif bisnis, yaitu mereduksi *information overload* melalui rangkuman otomatis.
2. **Data Understanding:** Mengumpulkan dan menganalisis data pesan dari tiga grup Telegram target untuk memahami karakteristik, volume, dan pola komunikasi dalam komunitas.
3. **Data Preparation:** Membersihkan, mentransformasi, dan mempersiapkan data pesan untuk pemrosesan NLP, termasuk normalisasi teks dan ekstraksi fitur linguistik.
4. **Modeling:** Mengintegrasikan model NLP untuk analisis sentimen, ekstraksi entitas, identifikasi topik, dan generasi rangkuman menggunakan *large language model*.
5. **Evaluation:** Mengevaluasi kualitas rangkuman yang dihasilkan sistem melalui metrik objektif dan *feedback* subjektif dari pengguna komunitas.
6. **Deployment:** Mengimplementasikan sistem secara operasional dalam komunitas, termasuk penjadwalan otomatis dan penyampaian rangkuman periodik ke kanal Telegram.

Penjelasan detail mengenai aktivitas dan keluaran dari setiap fase metodologi CRISP-DM dalam konteks penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut pada Bab III (Analisis dan Perancangan Sistem).

BAB II

STUDI LITERATUR

Bab ini menyajikan tinjauan komprehensif terhadap literatur yang relevan dengan pengembangan sistem rangkuman otomatis berbasis *AI* untuk mereduksi *information overload* dalam komunitas finansial. Tinjauan mencakup enam domain utama: (1) *Information Overload* dan *Cognitive Load Theory* sebagai landasan teoretis, (2) Fondasi arsitektur *Transformer*, BERT, dan evolusi menuju *Large Language Models*, (3) *Text Summarization* dengan model bahasa skala besar, (4) Analisis teks finansial mencakup sentimen, emosi, dan ekstraksi entitas, (5) Infrastruktur sistem yang mengintegrasikan platform, arsitektur *real-time*, *topic modeling*, dan *pipeline* pemrosesan, dan (6) Kesenjangan penelitian. Setiap domain memberikan landasan teoretis dan metodologis untuk pengembangan sistem rangkuman otomatis.

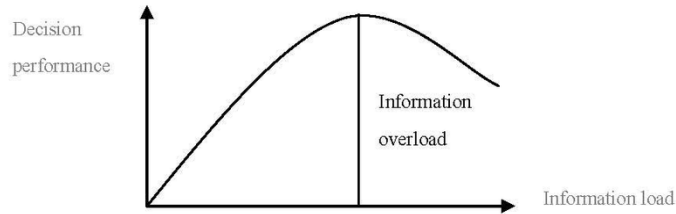
II.1 *Information Overload* dan *Cognitive Load Theory*

Information overload merupakan fenomena yang terjadi ketika individu dihadapkan pada volume informasi yang melampaui kapasitas kognitif mereka untuk memproses secara efektif (Eppler dan Mengis 2004). Dalam konteks komunitas online, khususnya platform media sosial seperti Telegram, masalah ini menjadi semakin akut karena tingginya laju produksi dan distribusi informasi. Bagian ini mengulas teori-teori fundamental yang menjelaskan bagaimana *information overload* memengaruhi pengambilan keputusan, serta mengidentifikasi strategi mitigasi melalui sistem otomatis berbasis *AI*.

II.1.1 Konsep dan Dampak *Information Overload*

Penelitian seminal oleh Eppler dan Mengis (2004) menyediakan landasan teoretis komprehensif tentang konsep *information overload*. Berdasarkan tinjauan literatur dari berbagai disiplin ilmu termasuk *Organization Science*, Akuntansi, Pemasaran, dan Sistem Informasi Manajemen, mereka mendefinisikan *information overload* se-

bagai kondisi yang terjadi ketika kualitas pengambilan keputusan menurun karena kuantitas informasi yang tersedia melampaui kapasitas pemrosesan individu. Studi tersebut mengidentifikasi hubungan *inverted U-curve* antara kuantitas informasi dan kualitas keputusan, yang menunjukkan bahwa setelah mencapai titik optimal, penambahan informasi justru menurunkan performa kognitif.

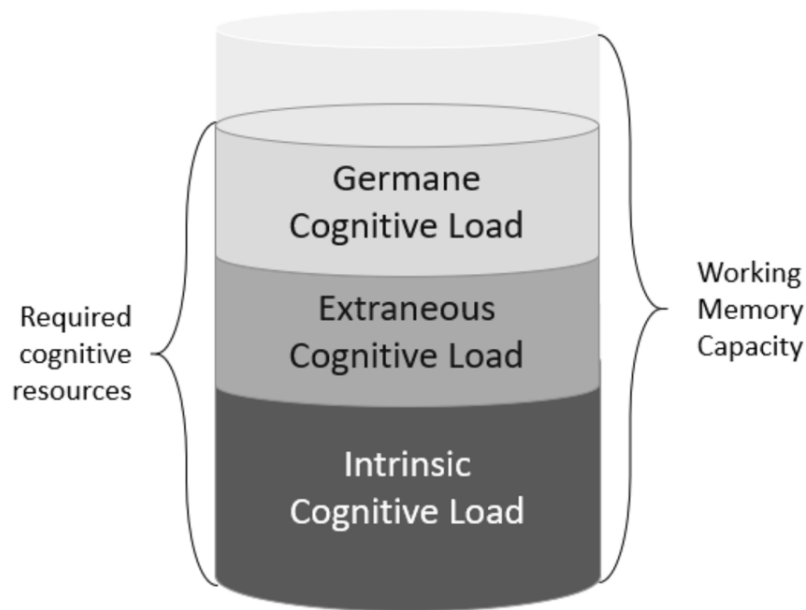


Gambar II.1 Hubungan *inverted U-curve* antara kuantitas informasi dan kualitas pengambilan keputusan, menunjukkan titik optimal dan zona *overload* (diadaptasi dari Eppler dan Mengis (2004))

Shahrzadi dkk. (2024) memperkuat pemahaman ini melalui *scoping review* terbaru yang menganalisis penyebab, konsekuensi, dan strategi penanganan *information overload*. Penelitian mereka mengidentifikasi tiga kategori penyebab utama: (1) faktor personal seperti keterbatasan kapasitas kognitif dan kurangnya keterampilan manajemen informasi, (2) karakteristik informasi seperti ambiguitas, kompleksitas, dan ketidakpastian, dan (3) parameter teknologi informasi termasuk intensitas notifikasi dan desain antarmuka. Dampak yang diidentifikasi mencakup penurunan produktivitas, kualitas keputusan yang buruk, stres, dan kelelahan kognitif. Strategi mitigasi berbasis teknologi yang diidentifikasi mencakup penggunaan *filtering tools* dan sistem otomatis untuk mereduksi volume informasi.

II.1.2 Landasan Teori: *Cognitive Load Theory*

Cognitive Load Theory (CLT), yang dikembangkan oleh Sweller (1988), memberikan kerangka teoretis untuk memahami keterbatasan kapasitas memori kerja manusia dalam pemrosesan informasi. Teori ini mengidentifikasi tiga jenis beban kognitif: (1) *intrinsic load*, yang inheren dengan kompleksitas materi yang dipelajari, (2) *extraneous load*, yang dihasilkan oleh cara informasi disajikan, dan (3) *germane load*, yang berkontribusi pada pembentukan skema dan otomatisasi. Dalam konteks komunitas online, pengguna menghadapi *intrinsic load* yang tinggi karena kompleksitas informasi finansial, sementara desain antarmuka platform media sosial sering kali meningkatkan *extraneous load* melalui notifikasi, pesan yang tidak terstruktur, dan kurangnya organisasi informasi.



Gambar II.2 Tiga jenis beban kognitif dalam *Cognitive Load Theory*: *intrinsic*, *extraneous*, dan *germane load* (diadaptasi dari Sweller (1988))

Skulmowski dan Rey (2022) mengembangkan pemahaman CLT dengan mengadaptasinya untuk lingkungan digital dan pembelajaran daring. Penelitian mereka mengusulkan perspektif baru tentang *extraneous cognitive load* yang mempertimbangkan karakteristik unik media digital, seperti konten yang kaya secara perseptual, distraksi visual, dan desain antarmuka yang kompleks. Mereka berargumen bahwa media digital menciptakan bentuk *extraneous load* yang berbeda dari media tradisional, terutama melalui elemen-elemen yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran atau pemrosesan informasi inti.

Penelitian empiris oleh Sidnam-Mauch dan Monge (2024) menerapkan CLT secara khusus pada konteks distraksi media sosial melalui studi dengan 1.026 partisipan. Mereka mengintegrasikan *load theory of attention* dengan kerangka *uses and gratifications* untuk menjelaskan bagaimana media sosial mobile menciptakan distraksi melalui sumber daya kognitif yang terbatas. Studi mereka mendemonstrasikan bahwa individu dengan kapasitas memori kerja yang lebih rendah lebih rentan terhadap distraksi media sosial, dan bahwa *affordances* teknologi seperti notifikasi *push* dan aksesibilitas konstan memperburuk masalah ini.

II.1.3 Ekonomi Perhatian di Media Sosial

Heitmayer (2025) memberikan perspektif teoretis terbaru dengan mengusulkan bahwa perhatian (*attention*) berfungsi sebagai mata uang simbolis universal di media so-

sial. Penelitian ini memperkenalkan model *dual-stream* yang membedakan antara perhatian yang ”mengalir” (*flow attention*) dan perhatian yang ”mengeras” (*calcified attention*). *Flow attention* mengacu pada alokasi perhatian yang dinamis dan sementara terhadap konten yang terus berubah, sementara *calcified attention* merujuk pada investasi perhatian jangka panjang yang termanifestasi dalam bentuk *followers*, *likes*, atau keanggotaan komunitas. Kelangkaan perhatian (*attention scarcity*) yang diidentifikasi menjadi masalah sentral yang harus diatasi oleh sistem rangkuman otomatis.

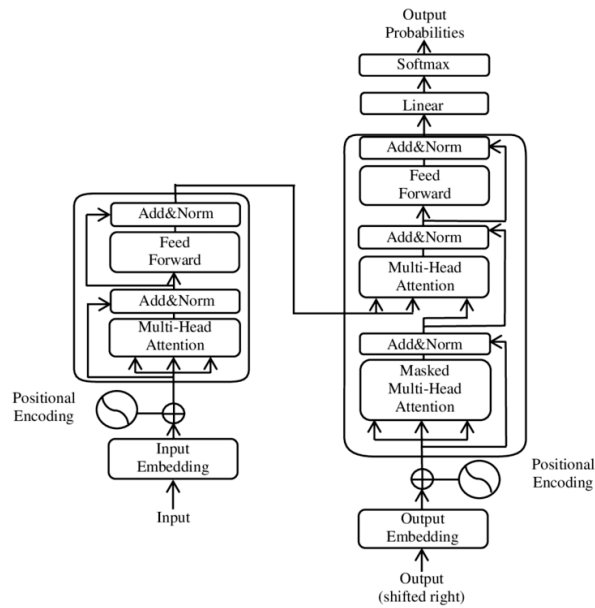
Analisis empiris oleh Nematzadeh dkk. (2019) tentang *information overload* dalam komunikasi grup menggunakan data dari platform Twitch menunjukkan bagaimana peningkatan volume pesan dalam grup dapat menyebabkan transisi dari percakapan yang koheren menjadi ”kakofoni” sehingga informasi bermakna tenggelam dalam kebisingan. Mereka mengidentifikasi bahwa ketika laju pesan melebihi ambang batas tertentu, kualitas percakapan menurun drastis, partisipasi menjadi tidak merata, dan informasi penting hilang.

II.2 Fondasi Arsitektur: *Transformer* dan BERT

Arsitektur fundamental yang mendasari perkembangan NLP modern mencakup *Transformer* dan *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT). Bagian ini mengulas inovasi arsitektural yang telah merevolusi pemrosesan bahasa alami dan menjadi fondasi bagi hampir semua model bahasa kontemporer.

II.2.1 Arsitektur *Transformer*

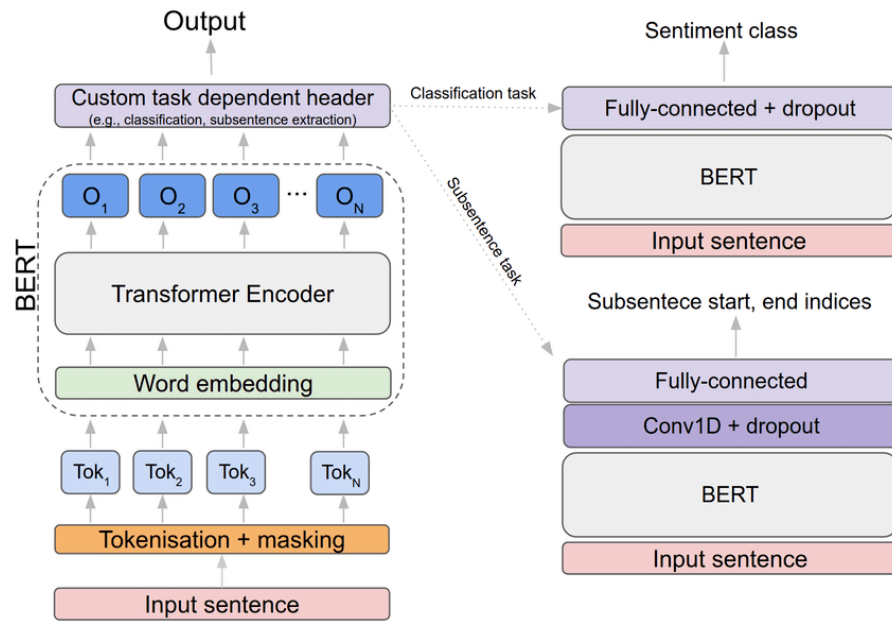
Vaswani dkk. (2017) memperkenalkan arsitektur *Transformer* yang menggantikan arsitektur rekuren tradisional (*RNN*, *LSTM*) dengan mekanisme *self-attention* yang dapat memproses seluruh urutan input secara paralel. Inovasi kunci dari *Transformer* adalah kemampuannya untuk menangkap dependensi jarak jauh dalam teks tanpa keterbatasan memori yang dialami oleh arsitektur rekuren. Mekanisme *multi-head attention* memungkinkan model untuk menghadiri berbagai aspek representasional input secara simultan, sementara *positional encoding* mempertahankan informasi tentang urutan kata. Arsitektur *encoder-decoder* yang diusulkan terdiri dari tumpukan lapisan *transformer* yang masing-masing mengandung sub-lapisan *multi-head self-attention* dan *feed-forward neural network*.



Gambar II.3 Arsitektur Transformer dengan mekanisme *multi-head attention* dan struktur *encoder-decoder* (diadaptasi dari Vaswani dkk. (2017))

II.2.2 BERT dan Representasi *Bidirectional*

Devlin dkk. (2019) mengembangkan konsep *Transformer* lebih lanjut dengan memperkenalkan BERT, model bahasa yang dilatih secara *bidirectional* menggunakan arsitektur *Transformer encoder*. Berbeda dengan model bahasa *unidirectional* sebelumnya yang hanya memproses teks dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, BERT dilatih menggunakan dua tugas pra-latih: *Masked Language Modeling* (MLM), yaitu sebagian token input di-*mask* dan model harus memprediksinya berdasarkan konteks *bidirectional*, dan *Next Sentence Prediction* (NSP). Model memprediksi apakah dua kalimat berurutan dalam teks original. Pendekatan *pre-training* dan *fine-tuning* yang diusulkan memungkinkan BERT untuk mencapai performa *state-of-the-art* pada sebelas tugas NLP yang beragam. Representasi kontekstual *bidirectional* yang dihasilkan BERT menangkap nuansa semantik yang tidak dapat ditangkap oleh model *unidirectional* atau representasi statis seperti Word2Vec.



Gambar II.4 Arsitektur BERT menunjukkan mekanisme *bidirectional self-attention* dan proses *pre-training* dengan *Masked Language Modeling* (diadaptasi dari Devlin dkk. (2019))

Kontribusi BERT terhadap NLP tidak hanya terletak pada performa superiornya pada berbagai *benchmark*, tetapi juga pada paradigma *transfer learning* yang efektif: model bahasa umum yang besar dilatih pada korpus teks masif, kemudian di-*fine-tune* untuk tugas spesifik dengan data berlabel yang relatif terbatas.

II.2.3 IndoBERT untuk Bahasa Indonesia

Wilie dkk. (2020) memperkenalkan *IndoNLU*, benchmark komprehensif untuk evaluasi pemahaman bahasa Indonesia yang mencakup dua belas tugas termasuk analisis sentimen. Dataset mereka dilatih pada *Indo4B*, korpus bahasa Indonesia dengan empat miliar kata, dan menyediakan model IndoBERT yang mengungguli *multilingual BERT* (mBERT) pada berbagai tugas. Penelitian ini mendemonstrasikan bahwa model bahasa monolingual yang dilatih khusus pada korpus bahasa Indonesia menghasilkan performa superior dibandingkan model multilingual untuk tugas-tugas NLP Indonesia.

Penelitian oleh Koto dkk. (2020) memperkuat temuan ini dengan memperkenalkan *IndoLEM*, benchmark dataset dan model IndoBERT untuk NLP Indonesia. Mereka mendemonstrasikan bahwa *pre-training* pada korpus bahasa Indonesia yang besar (220 juta kata) menghasilkan representasi bahasa yang lebih baik untuk tugas-tugas *downstream*, yang mencapai F1-score 84,13% untuk analisis sentimen.

II.2.4 Evolusi Menuju *Large Language Models*

Perkembangan arsitektur *Transformer* dan BERT menjadi fondasi bagi evolusi model bahasa dengan skala parameter yang jauh lebih besar. Evolusi ini mengikuti dua jalur paralel yang berbeda: jalur *encoder* (BERT dan variannya) dan jalur *decoder-only* (GPT dan variannya), dengan munculnya model *open-source* skala besar seperti LLaMA yang memberikan alternatif terhadap model proprietary.

Brown dkk. (2020) memperkenalkan GPT-3, model bahasa autoregresif dengan 175 miliar parameter, 10 kali lebih besar dari model *non-sparse* sebelumnya. GPT-3 mendemonstrasikan kemampuan *few-shot learning*, yakni model dapat melakukan tugas baru hanya dengan beberapa contoh tanpa *fine-tuning*, sebuah kemampuan emergen yang muncul dari skala model yang sangat besar. Penelitian ini menetapkan paradigma baru dalam NLP yaitu *scaling up* ukuran model secara dramatis meningkatkan kemampuan *task-agnostic* dan *in-context learning*.

Touvron dkk. (2023) memperkenalkan LLaMA, koleksi model bahasa fondasi dengan range 7B hingga 65B parameter yang dilatih menggunakan dataset publik secara eksklusif. Penelitian ini mendemonstrasikan bahwa model *state-of-the-art* dapat dilatih tanpa bergantung pada dataset proprietary yang tidak dapat diakses. LLaMA-13B mengungguli GPT-3 (175B) pada sebagian besar *benchmark*, sementara LLaMA-65B kompetitif dengan model terbaik seperti Chinchilla-70B dan PaLM-540B. Karakteristik *open-source* dari LLaMA telah memfasilitasi pengembangan ekosistem model turunan dan aplikasi spesifik domain.

Evolusi menuju LLMs ini didorong oleh *scaling laws* yang menghubungkan peningkatan jumlah parameter dan data dengan peningkatan performa, serta munculnya kemampuan emergen seperti *few-shot learning* dan *in-context learning* yang tidak dimiliki model skala kecil. Model-model ini menjadi fondasi bagi berbagai aplikasi NLP kontemporer, termasuk peringkasan teks, *question answering*, dan generasi konten.

II.3 *Text Summarization* dengan *Large Language Models*

Peringkasan teks otomatis telah mengalami evolusi signifikan dengan munculnya model bahasa berbasis *transformer* dan *large language models* (LLMs). Bagian ini mengulas perkembangan metodologi peringkasan teks dari pendekatan berbasis ekstraksi hingga generasi abstraktif dengan LLMs, dengan fokus khusus pada tantangan peringkasan multi-dokumen, percakapan, dan media sosial.

II.3.1 Peringkasan Berbasis *Transformer*

Liu dan Lapata (2019) memperkenalkan pendekatan *BERTSum* yang memanfaatkan representasi BERT untuk peringkasan ekstraktif dan abstraktif. Penelitian mereka mendemonstrasikan bahwa model *encoder* tingkat dokumen yang dibangun di atas BERT dengan lapisan *Transformer* antar-kalimat dapat menghasilkan rangkuman berkualitas tinggi. Pendekatan dua tahap *fine-tuning* yang mereka usulkan, yaitu model pertama-tama di-*fine-tune* untuk tugas ekstraksi kalimat sebelum dilatih untuk generasi abstraktif, menetapkan metodologi dasar yang diadopsi oleh banyak penelitian berikutnya.

Pemahaman tentang *trade-off* antara peringkasan ekstraktif dan abstraktif diperluas oleh penelitian Pilault dkk. (2020), yang membandingkan kedua pendekatan menggunakan model *transformer* pada dokumen panjang. Evaluasi manusia mereka mengungkapkan temuan penting: sementara pendekatan abstraktif berbasis *transformer* unggul dalam koherensi dan kelancaran, metode ekstraktif cenderung mencetak lebih tinggi dalam hal informativeness. Temuan ini menginformasikan desain sistem hibrida yang mengkombinasikan ekstraksi topik dengan generasi naratif.

Original text	Extractive summary	Abstractive summary
Tom and Jerry went by bicycle to listen to a lecture on campus. While in class, Tom got a call and headed back home.	Tom and Jerry listen to lecture on campus. Tom headed home.	Tom headed home after listening to a lecture with Jerry.

Gambar II.5 Perbandingan pendekatan peringkasan ekstraktif (memilih kalimat penting) dan abstraktif (menghasilkan teks baru) menunjukkan *trade-off* antara *informativeness* dan koherensi

II.3.2 Peringkasan Multi-Dokumen dan Sintesis Informasi

DeYoung dkk. (2024) mengajukan pertanyaan fundamental: apakah model peringkasan multi-dokumen modern benar-benar dapat mensintesis informasi, atau hanya melakukan agregasi sederhana? Melalui evaluasi terhadap berbagai model dari *fine-tuned transformers* hingga GPT-4, mereka menemukan bahwa sebagian besar model mengalami kesulitan dalam mensintesis informasi yang bertentangan atau berbeda perspektif, dan sangat sensitif terhadap urutan input dokumen. Temuan kritis ini memiliki implikasi langsung bagi desain sistem: sistem harus dirancang dengan mekanisme eksplisit untuk menangani informasi yang mungkin bertentangan, dan tidak boleh bergantung semata-mata pada kemampuan sintesis implisit LLM.

Ravaut dkk. (2024) menyediakan wawasan penting tentang bagaimana LLMs me-

manfaatkan konteks panjang dalam peringkasan. Penelitian mereka mengungkapkan masalah *position bias*, yaitu LLMs cenderung memberikan bobot yang tidak merata terhadap informasi berdasarkan posisinya dalam konteks. Mereka mengevaluasi enam LLMs berbeda pada sepuluh dataset dengan lima metrik evaluasi, menemukan bahwa model cenderung memberikan perhatian berlebihan pada informasi di awal dan akhir konteks, sementara mengabaikan informasi di tengah. Desain sistem harus mempertimbangkan strategi mitigasi *position bias*, seperti pengelompokan pesan berdasarkan topik sebelum peringkasan atau penggunaan rangkuman inkremental.

II.3.3 Peringkasan Percakapan dan Dialog

Gliwa dkk. (2019) memperkenalkan *SAMSum Corpus*, dataset dialog yang dianotasi secara manual untuk peringkasan abstraktif, yang menetapkan bahwa peringkasan percakapan memiliki tantangan unik dibandingkan dengan peringkasan artikel berita. Dialog dan percakapan grup memiliki struktur yang lebih kompleks dengan pergantian pembicara, konteks implisit, referensi anaforik, dan topik yang bercahaya.

Tian, Xia, dan Song (2024) mengembangkan metodologi peringkasan dialog lebih lanjut dengan mengusulkan pendekatan *Mixture of Experts* (MoE) berbasis LLM. Penelitian mereka memperkenalkan mekanisme *role-oriented routing* yang memilih model atau strategi peringkasan yang sesuai berdasarkan karakteristik informasi percakapan yang berbeda. Pendekatan ini relevan dengan konteks komunitas finansial berjenjang, yakni pesan dari berbagai peran mungkin memerlukan perlakuan berbeda dalam proses peringkasan.

Chen dan Yang (2021) mengusulkan pendekatan yang sadar struktur (*structure-aware*) untuk peringkasan percakapan abstraktif. Penelitian mereka memodelkan relasi wacana dan *action triples* ("siapa-melakukan-apa") menggunakan graf terstruktur untuk menangkap karakteristik kompleks interaksi manusia-manusia di media sosial. Mereka mengimplementasikan mekanisme *decoding* multi-granularitas yang dapat menghasilkan rangkuman pada tingkat abstraksi berbeda.

Fabbri dkk. (2021) memperkenalkan *ConvoSumm*, benchmark peringkasan percakapan yang mencakup empat dataset dari berbagai bentuk percakapan online. Penelitian mereka menggunakan *framework issues-viewpoints-assertions* yang menginkorporasikan *argument mining* melalui konstruksi graf untuk memodelkan struktur percakapan. Pendekatan ini mengakui bahwa percakapan online sering kali meli-

batkan pertukaran pandangan yang kompleks dengan argumen pendukung.

Sotudeh dkk. (2021) memperkenalkan dataset TLDR9+ dengan lebih dari 9 juta *instance* pelatihan dari Reddit untuk peringkasan ekstrim (rangkuman satu kalimat). Mereka mendemonstrasikan bahwa peringkasan ekstrim, yang menghasilkan rangkuman sangat singkat dengan tingkat kompresi dan abstraksi tinggi, dapat efektif untuk konten media sosial yang cenderung verbose.

II.3.4 Memori Jangka Panjang dalam Sistem Dialog

Wang dkk. (2023) mengusulkan metode peringkasan rekursif untuk memungkinkan LLMs mempertahankan konteks percakapan yang panjang. Pendekatan mereka melibatkan pembuatan rangkuman hierarkis dari konteks dialog yang kemudian digunakan untuk menjaga konsistensi dalam percakapan yang berkepanjangan. Konsep ini paralel dengan desain sistem rangkuman per jam; dalam desain ini, setiap rangkuman per jam dapat dipandang sebagai pembentukan "memori jangka panjang" bagi komunitas.

II.3.5 Metrik Evaluasi untuk Peringkasan

Zhang dkk. (2020) memperkenalkan *BERTScore*, metrik evaluasi yang menggunakan *contextual embeddings* dari BERT untuk menghitung kesamaan antara rangkuman yang dihasilkan dan rangkuman referensi, mengatasi keterbatasan metrik berbasis *n-gram* seperti ROUGE yang hanya menghitung kecocokan kata eksak. *BERTScore* mendemonstrasikan korelasi yang lebih baik dengan penilaian manusia karena dapat mengenali parafrase dan kesamaan semantik.

Shen dkk. (2023) memberikan peringatan penting tentang penggunaan LLMs sebagai evaluator otomatis untuk peringkasan abstraktif. Melalui analisis ekstensif terhadap ChatGPT dan GPT-4 sebagai evaluator, mereka menemukan masalah signifikan dalam stabilitas, reliabilitas, dan ketergantungan pada dimensi evaluasi tertentu. Temuan mereka menunjukkan bahwa evaluasi otomatis berbasis LLM tidak dapat sepenuhnya menggantikan evaluasi manusia, terutama untuk aspek kualitatif seperti koherensi naratif dan relevansi kontekstual.

II.3.6 Tantangan Inferensi LLM dalam Sistem *Real-Time*

Bottleneck arsitektural yang paling signifikan dalam sistem rangkuman otomatis berbasis LLM adalah latensi inferensi model bahasa besar. Tidak seperti komponen NLP tradisional seperti tokenisasi atau *named entity recognition* yang dapat diekse-

kusi dalam milidetik, generasi teks dengan LLM skala besar (puluhan hingga ratusan miliar parameter) dapat memerlukan waktu detik hingga menit untuk satu panggilan inferensi.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa kecepatan inferensi LLM sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) ukuran model (jumlah parameter), (2) panjang konteks input, dan (3) infrastruktur komputasi yang digunakan (CPU, GPU, atau akselerator khusus seperti TPU). Model yang lebih besar seperti Llama 3.1 70B, meskipun memberikan kualitas output superior, memerlukan sumber daya komputasi yang substansial. Solusi arsitektural termasuk penggunaan akselerator khusus seperti *Language Processing Unit* (LPU) yang dirancang untuk inferensi LLM dengan kecepatan ekstrem, serta strategi optimasi seperti *quantization* dan *batching*.

II.3.7 Standar Latensi dan Keterbacaan untuk Sistem Rangkuman

Penetapan target latensi sistem memerlukan pemahaman tentang karakteristik performa infrastruktur LLM modern. Penelitian empiris oleh Groq Inc. (July 2024) mendemonstrasikan bahwa Groq LPU mencapai throughput 284 token per detik untuk Llama 3.1 70B dalam mode standar, dengan optimasi *speculative decoding* meningkatkan performa hingga 1.660 token per detik, diverifikasi secara independen oleh Artificial Analysis. Untuk tugas peringkasan tipikal dengan output 2.000 token, waktu inferensi berkisar antara 7 hingga 20 detik tergantung pada konfigurasi infrastruktur dan beban sistem. Infrastruktur *enterprise-grade* seperti NVIDIA HGX H200 dengan 8× Tensor Core GPUs mencapai 268 token per detik per pengguna dengan Medusa *speculative decoding* (NVIDIA Corporation August 2024), menghasilkan waktu total sekitar 15 detik untuk rangkuman 2.000 token termasuk *overhead* pemrosesan. Studi independen oleh Dilmegani dan Şipi (2024) pada lima LLM terkemuka untuk tugas peringkasan 500-token menunjukkan waktu penyelesaian berkisar 11-38 detik, mengonfirmasi bahwa target latensi 5 menit (300 detik) menyediakan margin keamanan 15-40 kali lipat untuk mengakomodasi variabilitas jaringan, antrian, dan overhead pemrosesan dalam skenario produksi.

Dari perspektif konsumsi informasi, kecepatan membaca manusia rata-rata adalah 238 kata per menit untuk teks non-fiksi berdasarkan meta-analisis 190 studi yang melibatkan 18.573 partisipan dewasa (Brysbaert 2019). Rentang tipikal untuk pembaca dewasa adalah 175-300 kata per menit. Durasi membaca 3 menit memungkinkan konsumsi 525-750 kata, yang mengakomodasi spektrum kemampuan pembaca sambil tetap berada dalam batasan kapasitas memori kerja manusia. Teori beban kognitif (*Cognitive Load Theory*) menetapkan bahwa memori kerja manusia dapat

memproses 7 ± 2 item secara simultan dengan durasi sekitar 20 detik tanpa pengulangan (Cowan 2001). Rangkuman dengan panjang 600-750 kata yang dapat dibaca dalam 3 menit memastikan bahwa konten dapat diproses tanpa saturasi memori kerja, memungkinkan bandwidth kognitif yang cukup untuk pemahaman, integrasi dengan pengetahuan sebelumnya, dan retensi informasi.

II.4 Analisis Teks Finansial: Sentimen, Emosi, dan Entitas

Analisis teks finansial merupakan komponen esensial dalam memahami dinamika diskusi di media sosial. Bagian ini membahas ekstraksi sinyal-sinyal spesifik dari teks: sentimen dan emosi yang mencerminkan psikologi pasar, serta entitas finansial yang menjadi objek diskusi. Ketiga komponen ini—sentimen, emosi, dan ekstraksi entitas—bersifat komplementer dalam sistem rangkuman.

II.4.1 Model Bahasa untuk Analisis Sentimen Indonesia

Nugroho dkk. (2021) menerapkan *fine-tuning* BERT untuk analisis sentimen pada ulasan aplikasi mobile berbahasa Indonesia, konteks yang memiliki kesamaan dengan teks media sosial karena sifatnya yang informal dan sering mengandung bahasa gaul atau singkatan. Penelitian mereka membandingkan model multibahasa dengan model khusus Indonesia, mendemonstrasikan keunggulan *transfer learning* untuk bahasa Indonesia dengan data berlabel terbatas.

II.4.2 Analisis Sentimen Domain Finansial

Araci (2019) memperkenalkan *FinBERT*, model BERT pertama yang dilatih khusus pada korpus finansial untuk analisis sentimen. Model ini mencapai peningkatan akurasi 15% dibandingkan BERT umum pada dataset *Financial PhraseBank* dan FiQA. Penelitian ini mendemonstrasikan pentingnya *domain-specific pre-training* untuk teks finansial, yang memiliki karakteristik linguistik unik termasuk terminologi khusus dan nuansa sentimen yang berbeda dari domain umum.

Si dkk. (2014) mengeksplorasi pemanfaatan sentimen media sosial untuk prediksi pergerakan saham dengan mengintegrasikan analisis sentimen Twitter dengan struktur relasi sosial. Penelitian mereka mendemonstrasikan bahwa menggabungkan sentimen dengan informasi jaringan sosial secara signifikan meningkatkan akurasi prediksi. Temuan kunci mereka adalah bahwa tidak semua opini memiliki bobot yang sama; pendapat dari individu yang lebih berpengaruh atau kredibel dalam jaringan sosial harus diberi bobot lebih tinggi.

II.4.3 Klasifikasi Emosi vs Sentimen untuk Investor Ritel

Penelitian perilaku keuangan menunjukkan bahwa keputusan investasi ritel sangat dipengaruhi oleh emosi, terutama ketakutan (*fear*) dan keserakahan (*greed*). Berbeda dengan analis profesional yang dilatih untuk membuat keputusan berdasarkan analisis rasional, investor ritel sering kali membuat keputusan yang didorong oleh reaksi emosional terhadap pergerakan pasar atau diskusi komunitas.

Model klasifikasi emosi dapat mendeteksi spektrum emosi yang lebih nuansa, termasuk ketakutan, kegembiraan, kemarahan, dan kesedihan. Emosi-emosi ini memberikan sinyal yang lebih kaya tentang psikologi pasar dibandingkan dengan sentimen biner. Misalnya, ekspresi ketakutan tinggi dalam diskusi komunitas dapat mengindikasikan potensi *panic selling*, sementara kegembiraan berlebihan dapat menandakan *euphoria* yang sering kali mendahului koreksi pasar.

Konteks diskusi informal di platform seperti Telegram lebih cenderung mengekspresikan emosi autentik dibandingkan dengan laporan finansial formal atau analisis profesional. Klasifikasi emosi dapat menangkap sinyal-sinyal psikologis ini yang hilang dalam analisis sentimen tradisional.

Semantic emotion detection

Input Example	Neg	Neu	Pos	Compound	Emotion	My Expect
it was so sad someone stole my phone today	0.333	0.667	0	-0.6113	Sad	60% Neg
I play basketball with my friend today that is so funny	0	0.464	0.536	0.8497	Happy	50% Pos
my mum asked me to book a hotel room in Dublin	0	1	0	0	Neutral	100% Neu
was the scare because someone was threatening me	0.524	0.476	0	-0.765	Fear	50% Neg
I really hate you why you touching my phone	0.333	0.667	0	-0.6115	Disgust	50% Neg
that is so surprised because of this gift are is so good	0	0.484	0.516	0.8627	Surprise	60% Pos
I am so angry who broken my computer	0.559	0.441	0	-0.8227	Angry	80% Neg

Gambar II.6 Contoh klasifikasi emosi pada teks menggunakan model *semantic emotion detection*, menunjukkan deteksi berbagai emosi seperti *sad*, *happy*, *fear*, *disgust*, *surprise*, dan *angry* beserta skor probabilitasnya

II.4.4 Pemanfaatan Sinyal Komunitas dalam Peringkasan

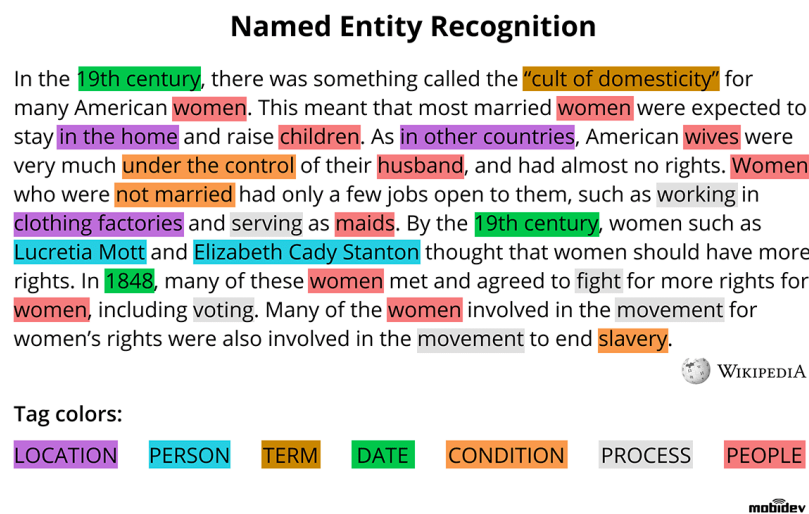
Kano dkk. (2018) mengusulkan metodologi inovatif untuk memanfaatkan sinyal popularitas dalam media sosial (seperti *votes*, *shares*, *bookmarks*) sebagai label jarak jauh (*distant labels*) untuk peringkasan ekstraktif percakapan online. Penelitian mereka mendemonstrasikan bahwa metrik keterlibatan komunitas dapat berfungsi sebagai indikator kualitas dan relevansi konten. Pendekatan ini relevan dengan

konteks komunitas finansial berjenjang, yakni struktur hierarkis dan peran pengguna dapat dimanfaatkan sebagai sinyal implisit tentang pentingnya informasi. Sistem *weighted sentiment* dapat memberikan bobot lebih tinggi pada pesan dari sumber yang lebih kredibel atau berpengaruh dalam komunitas.

II.4.5 *Named Entity Recognition* untuk Teks Finansial Indonesia

Named Entity Recognition (NER) merupakan tugas fundamental dalam NLP yang bertujuan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas bernama dalam teks, seperti nama orang, organisasi, lokasi, dan dalam konteks finansial, nama perusahaan dan kode saham (ticker).

Khairunnisa, Imankulova, dan Komachi (2020) mengidentifikasi masalah kritis dalam dataset NER Indonesia yang ada: inkonsistensi anotasi yang dapat menurunkan performa model. Mereka menyediakan dataset yang dianotasi ulang dengan standar yang lebih konsisten dan mengevaluasi berbagai pendekatan *deep learning*. Penelitian mereka menekankan pentingnya kualitas data pelatihan dan konsistensi skema anotasi untuk mencapai performa NER yang optimal.



Gambar II.7 Contoh *Named Entity Recognition* pada teks, menunjukkan identifikasi berbagai jenis entitas seperti nama orang (*PERSON*), lokasi (*LOCATION*), tanggal (*DATE*), dan istilah khusus (*TERM*) yang diberikan label dan warna berbeda

Zhang dan Zhang (2022) mengembangkan *FinBERT-MRC*, pendekatan NER finansial yang merumuskan tugas ekstraksi entitas sebagai masalah *machine reading comprehension*. Model mereka mencapai F1-score 92,78% dan 96,80% pada dataset

finansial. Penelitian ini mendemonstrasikan bahwa NER domain finansial memiliki tantangan unik karena variasi semantik dan leksikal yang spesifik.

Shah dkk. (2023) menyediakan *FiNER-ORD*, dataset NER finansial *open research* pertama dengan kualitas tinggi. Penelitian mereka menekankan bahwa entitas finansial sering kali memiliki representasi multipel (misalnya, "Apple Inc.", "Apple", "AAPL") yang harus dikenali sebagai entitas yang sama.

II.4.6 Standar Akurasi NER untuk Domain Finansial Indonesia

Penetapan target akurasi untuk NER domain finansial memerlukan pemahaman tentang baseline performa untuk bahasa Indonesia dan standar industri untuk aplikasi finansial. Penelitian oleh Dave dan Chowanda (2024) pada ekstraksi entitas finansial personal Indonesia menggunakan IndoBERT-BiGRU-CRF mencapai F1-score 73% untuk 15 kategori entitas finansial (tipe pengeluaran, jumlah pendapatan, tipe aset). Penelitian ini menetapkan baseline performa untuk NER finansial Indonesia dengan dataset terbatas (1.138 kalimat), mendemonstrasikan bahwa akurasi 70-75% dapat dicapai dengan model monolingual Indonesia yang dioptimalkan untuk domain finansial.

Untuk NER finansial dalam bahasa Inggris, analisis industri oleh Phoenix Strategy Group (2024) menunjukkan bahwa sistem domain-spesifik mencapai akurasi 92-95%, jauh melampaui sistem *general-purpose* yang hanya mencapai 75-80%. Perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa model yang dilatih pada dataset finansial dengan kosakata domain-spesifik memberikan peningkatan akurasi 25% dibandingkan sistem generik. Sekitar 85% kesalahan klasifikasi berasal dari kurangnya kesadaran kontekstual, mengindikasikan pentingnya mekanisme *context-aware* dalam NER finansial. Untuk NER Indonesia umum (nama orang, lokasi, organisasi), penelitian oleh Khairunnisa, Imankulova, dan Komachi (2020) menunjukkan bahwa model BiLSTM-CRF baseline mencapai F1-score 90,85%, sementara IndoBERT-BiLSTM-CRF mencapai 94,90%. Penurunan signifikan ke 73% untuk entitas finansial mendemonstrasikan tantangan tambahan dalam ekstraksi domain finansial, menjadikan target 80% sebagai threshold realistis antara baseline Indonesia (73%) dan standar sistem matang (92-95%).

II.5 Infrastruktur Sistem: Platform, Arsitektur, dan Pipeline

Implementasi sistem rangkuman otomatis untuk komunitas yang aktif memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik platform, arsitektur pemrosesan yang

dapat menangani aliran data *real-time*, komponen analisis yang dapat beroperasi secara asinkron, dan integrasi *pipeline* yang kohesif.

II.5.1 Karakteristik Platform Telegram

Nobari, Reshadatmand, dan Neshati (2017) menyediakan analisis pionir tentang struktur dan aspek topikal Telegram menggunakan data yang di-*crawl* dari kanal publik. Penelitian mereka mengeksplorasi pola jaringan dan arsitektur Telegram sebagai platform *messaging* hibrida yang menggabungkan fitur komunikasi pribadi dan publik. Mereka mengidentifikasi bahwa Telegram memiliki karakteristik unik: kombinasi antara privasi komunikasi dengan kemampuan penyebaran informasi massal melalui kanal dan grup besar.

Hashemi dan Chahooki (2019) mengembangkan metodologi untuk mengukur kualitas grup Telegram melalui analisis perilaku pengguna. Mereka mengusulkan fitur-fitur pengukuran kualitas yang membedakan grup berkualitas tinggi dari grup berkualitas rendah berdasarkan pola aktivitas pengguna, konsistensi partisipasi, dan struktur komunikasi. Penelitian mereka menunjukkan bahwa grup berkualitas tinggi cenderung memiliki partisipasi yang lebih seimbang, topik diskusi yang lebih fokus, dan tingkat spam yang lebih rendah.

Morgia dkk. (2024) menyediakan dataset Telegram terbesar dengan 120.979 kanal dan lebih dari 400 juta pesan, bersama dengan infrastruktur untuk pengumpulan dan analisis data skala besar. Kontribusi mereka mendemonstrasikan bahwa Telegram telah berkembang menjadi ekosistem informasi yang kompleks dengan dinamika komunitas yang beragam.

Perlo dkk. (2025) menyediakan analisis per-topik pertama dari grup Telegram, mengeksplorasi 51 juta pesan dari 669 grup di berbagai topik termasuk Cryptocurrency. Temuan kunci mereka adalah bahwa grup dengan topik berbeda menunjukkan pola komunikasi yang sangat berbeda dalam hal volume pesan, distribusi waktu aktivitas, dan tipe konten yang dibagikan. Khususnya untuk kategori Cryptocurrency, mereka menemukan tingkat aktivitas yang sangat tinggi dengan puncak aktivitas yang berkorelasi dengan jam perdagangan pasar.

II.5.2 Arsitektur Sistem *Real-time* dan *Event-Driven*

Hamidi dkk. (2021) mengusulkan arsitektur *pipeline* NLP yang dinamis dan terdistribusi untuk pemrosesan *stream* teks *real-time*. Penelitian mereka menggunakan Apache Storm dan Apache Kafka untuk menerapkan tugas-tugas NLP pada aliran

data tekstual. Arsitektur mereka mendemonstrasikan bagaimana komponen NLP yang berbeda dapat dikomposisikan dalam *pipeline* yang dapat di-scale secara horizontal.

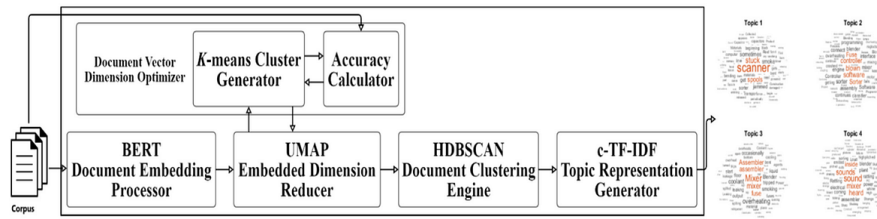
Isah dkk. (2019) menyediakan survei komprehensif tentang *framework* pemrosesan *stream* data terdistribusi. Penelitian mereka membandingkan model pemrosesan, karakteristik operasional, dan pola arsitektural dari berbagai *framework*. Untuk konteks dengan volume pesan yang tinggi namun tidak ekstrem, mereka mengidentifikasi bahwa pendekatan *micro-batch processing* atau arsitektur berbasis *event* yang lebih sederhana dapat memberikan keseimbangan optimal antara latensi, throughput, dan kompleksitas implementasi.

Rubert dan Farias (2023) menyediakan bukti empiris tentang dampak *event-driven architecture* (EDA) terhadap performa melalui studi eksploratif. Penelitian mereka mendemonstrasikan bahwa EDA dapat memberikan keunggulan signifikan dalam *scalability* dan responsivitas, terutama untuk sistem yang menangani beban kerja yang bervariasi dan tidak dapat diprediksi.

Pendekatan *micro-batching* sering kali lebih praktis untuk banyak aplikasi NLP. Konsep rangkuman periodik dapat dipandang sebagai bentuk *macro-batching*, yaitu pesan dikumpulkan selama periode waktu tertentu sebelum diproses sebagai satu *batch*. Pendekatan ini memberikan beberapa keuntungan: memungkinkan agregasi konteks yang lebih kaya untuk tugas-tugas seperti *topic modeling*, mengurangi beban komputasi, dan sesuai dengan ritme natural konsumsi informasi pengguna.

II.5.3 Komponen Analisis Asinkron: *Topic Modeling* dengan BERTopic

Grootendorst (2022) memperkenalkan BERTopic, metodologi *topic modeling* neural yang menggabungkan model bahasa berbasis *transformer*, *document embeddings*, *clustering* dengan HDBSCAN, dan prosedur *class-based TF-IDF* (c-TF-IDF). Arsitektur BERTopic mengatasi keterbatasan pendekatan tradisional seperti *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) dengan memanfaatkan representasi semantik kontekstual. Metodologi ini sangat sesuai untuk teks media sosial yang pendek dan informal.



Gambar II.8 Alur kerja BERTopic menunjukkan tahapan dari *document embeddings*, dimensionality reduction dengan UMAP, *clustering* dengan HDBSCAN, hingga ekstraksi representasi topik dengan c-TF-IDF (diadaptasi dari Grootendorst (2022))

Keunggulan BERTopic untuk teks media sosial divalidasi secara empiris oleh Egger dan Yu (2022), yang membandingkan BERTopic dengan LDA, NMF, dan Top2Vec pada dataset 31.800 *tweet*. Evaluasi mereka mendemonstrasikan superioritas BERTopic untuk teks pendek dan tidak terstruktur, khususnya dalam hal koherensi topik dan interpretabilitas.

Interpretasi skor koherensi topik memerlukan pemahaman tentang skala dan ambang batas kualitas yang dapat diterima. Penelitian oleh Röder, Both, dan Hinneburg (2015) menetapkan bahwa metrik C_v (koherensi berbasis konteks) menghasilkan korelasi terkuat dengan penilaian manusia tentang interpretabilitas topik, dengan rentang nilai 0 hingga 1. Berdasarkan meta-analisis praktisi NLP dan studi empiris yang dikompilasi oleh Hoyle dkk. (2021), konsensus muncul bahwa skor C_v antara 0,4-0,5 merepresentasikan kualitas topik yang dapat diterima (*borderline acceptable*), skor 0,5-0,6 menunjukkan kualitas baik, dan skor di atas 0,6 mengindikasikan kualitas sangat baik dengan interpretabilitas tinggi. Untuk aplikasi produksi yang melayani pengguna non-teknis, target minimum 0,5 memastikan bahwa topik yang dihasilkan dapat dipahami tanpa keahlian domain mendalam, kriteria yang esensial untuk sistem rangkuman komunitas finansial ritel.

Angelov dan Inkpen (2024) mengembangkan metodologi *topic modeling* lebih lanjut dengan memperkenalkan *Contextual-Top2Vec*. Penelitian mereka mengusulkan penggunaan *BERTScore* untuk mengevaluasi koherensi dan informativeness topik, mengatasi keterbatasan metrik evaluasi tradisional.

II.5.4 Integrasi *Pipeline* dan Tantangannya

Integrasi *pipeline* NLP multi-komponen menghadapi beberapa tantangan teknis. Pertama, **manajemen dependensi antar komponen**: beberapa komponen mungkin

memerlukan output dari komponen lain sebagai input. Kedua, **penanganan kegagalan parsial**: jika satu komponen gagal, sistem harus dapat melanjutkan pemrosesan. Ketiga, **konsistensi temporal**: semua komponen harus memproses data dari periode waktu yang sama untuk memastikan rangkuman yang koheren.

Dalam arsitektur *event-driven*, setiap komponen NLP dapat dipandang sebagai *event handler* yang independen. Pendekatan ini memungkinkan setiap komponen untuk beroperasi secara paralel ketika memungkinkan, sambil mempertahankan dependensi yang diperlukan.

Tantangan khusus yang diidentifikasi adalah **koordinasi antara pemrosesan batch periodik dan arsitektur event-driven**. Solusi yang umum digunakan adalah menggunakan *temporal windowing*: pesan dikumpulkan dalam jendela waktu, dan pada akhir jendela, *event* pemicu dihasilkan untuk memulai *pipeline* pemrosesan.

Integrasi dengan API inferensi LLM menambahkan dimensi lain: **penanganan layanan eksternal asinkron**. Panggilan API bersifat asinkron dan dapat mengalami latensi variabel. Sistem harus dirancang dengan mekanisme *timeout*, *retry logic*, dan fallback untuk menangani kegagalan sementara atau latensi tinggi.

Observabilitas dan monitoring pipeline menjadi kritis dalam sistem produksi. Setiap komponen harus menghasilkan metrik dan log yang memungkinkan operator untuk memahami performa sistem, mengidentifikasi bottleneck, dan mendiagnosis kegagalan.

II.6 Penelitian Basis Utama

Berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini dibangun di atas tiga fondasi metodologis utama yang dipilih karena relevansi langsung dengan karakteristik komunitas Telegram finansial Indonesia yang hierarkis dan memiliki volume pesan tinggi. Bagian ini mengidentifikasi penelitian-penelitian basis yang menjadi referensi utama beserta justifikasi pemilihannya.

II.6.1 BERTopic untuk *Topic Modeling* Teks Media Sosial

Penelitian Grootendorst (2022) tentang BERTopic dipilih sebagai fondasi untuk komponen identifikasi topik diskusi. BERTopic dirancang khusus untuk mengatasi tantangan *topic modeling* pada teks pendek dan informal seperti pesan media sosial. Metodologi ini mengintegrasikan model bahasa berbasis *transformer* untuk *contextual embeddings*, algoritma HDBSCAN untuk *clustering* adaptif, dan prosedur

class-based TF-IDF untuk ekstraksi representasi topik.

Pemilihan BERTopic dijustifikasi oleh tiga alasan utama. Pertama, superioritas untuk teks pendek yang divalidasi secara empiris oleh Egger dan Yu (2022) yang membandingkan BERTopic dengan LDA, NMF, dan Top2Vec pada dataset 31.800 *tweet*, mendemonstrasikan keunggulan BERTopic dalam hal koherensi topik dan interpretabilitas. Kedua, kemampuan menghasilkan topik yang interpretatif sangat penting untuk sistem rangkuman yang harus dipahami oleh investor ritel tanpa keahlian teknis NLP. Ketiga, *clustering* berbasis kepadatan dengan HDBSCAN sesuai dengan karakteristik diskusi Telegram yang memiliki topik dengan densitas berbeda-beda.

II.6.2 *Weighted Influence System* dari Analisis Sentimen Media Sosial

Penelitian Si dkk. (2014) tentang pemanfaatan sentimen media sosial untuk prediksi pergerakan saham menyediakan fondasi teoretis untuk sistem *weighted influence*. Temuan kunci mereka bahwa "tidak semua opini memiliki bobot yang sama" dan bahwa pendapat dari individu yang lebih berpengaruh atau kredibel dalam jaringan sosial harus diberi bobot lebih tinggi menjadi prinsip desain fundamental sistem rangkuman.

Penelitian Si dkk. (2014) menggunakan metrik jaringan sosial seperti *centrality* dan jumlah *followers* untuk menentukan bobot pengaruh. Prinsip bahwa kontribusi dari aktor yang lebih sentral dalam jaringan harus memiliki dampak lebih besar dalam agregasi sentimen diadaptasi untuk konteks komunitas finansial hierarkis. Sistem rangkuman yang diusulkan mengeksplorasi struktur hierarkis eksplisit komunitas Telegram Michael Yeoh untuk memberikan bobot berbeda pada kontribusi dari Michael Yeoh (pemimpin komunitas), administrator, VIP members, dan regular members.

II.6.3 *Peringkasan Percakapan Structure-Aware*

Penelitian Chen dan Yang (2021) tentang peringkasan percakapan abstraktif yang *structure-aware* menyediakan kerangka metodologis untuk menangani kompleksitas diskusi multi-pihak dalam media sosial. Pendekatan mereka yang memodelkan relasi wacana dan *action triples* ("siapa-melakukan-apa") menggunakan graf terstruktur relevan dengan tantangan meringkas diskusi finansial yang sering kali melibatkan pertukaran argumen, rekomendasi, dan analisis yang kompleks.

Prinsip *structure-awareness* dan konsep *multi-granular decoding* yang dapat menghasilkan rangkuman pada tingkat abstraksi berbeda menginspirasi desain format

rangkuman *mixed* yang menggabungkan *bullet points* untuk informasi terstruktur (saham, sinyal, metrik) dengan paragraf naratif untuk konteks dan analisis. Penelitian ini juga menghadapi tantangan tambahan yaitu sintesis informasi dari empat grup dengan karakteristik komunikasi berbeda, yang memerlukan adaptasi pendekatan *structure-aware* untuk konteks multi-grup.

II.6.4 Justifikasi Pemilihan dan Integrasi

Ketiga penelitian ini dipilih karena komplementaritas metodologis mereka dalam menangani aspek-aspek kritis sistem rangkuman untuk komunitas finansial. BER-Topic menangani identifikasi topik dari teks informal, *weighted influence system* menangani prioritisasi berdasarkan kredibilitas sumber, dan pendekatan *structure-aware* menangani generasi rangkuman yang koheren dan informatif.

Integrasi ketiga fondasi ini, serta detail implementasi teknis, arsitektur sistem, dan adaptasi spesifik untuk konteks komunitas Telegram finansial Indonesia akan dijelaskan secara komprehensif dalam Bab IV tentang Desain Konsep Solusi.

II.7 Konteks Penelitian: Komunitas Telegram Michael Yeoh

Penelitian ini dilakukan dalam konteks komunitas investasi saham Indonesia Michael Yeoh di platform Telegram, yang merupakan salah satu komunitas finansial ritel terbesar di Indonesia dengan lebih dari 47.000 anggota. Komunitas ini menyediakan wadah untuk edukasi pasar, analisis saham, dan diskusi strategi investasi yang terfokus pada pasar modal Indonesia.

Komunitas Michael Yeoh mengadopsi struktur hierarkis empat tingkat yang dirancang untuk menyediakan nilai berbeda pada setiap level keanggotaan. Struktur ini terdiri dari: (1) **MY Cuap Cuap** dengan sekitar 20.500 anggota yang berfungsi sebagai kanal edukasi umum dengan mode *broadcast*, (2) **MY Swing Plan** dengan sekitar 20.500 anggota yang mendistribusikan sinyal *trading* terstruktur, (3) **MY Advanced Group** dengan sekitar 4.300 anggota premium yang memiliki akses ke diskusi interaktif dua arah dengan volume sekitar 200 pesan per jam selama jam perdagangan, dan (4) **MY PIRANHA** dengan sekitar 2.000 anggota ultra-premium yang mengalami volume diskusi tertinggi (lebih dari 200 pesan per jam) dengan karakteristik percakapan yang kasual namun mendalam secara konten.

Struktur hierarkis ini menciptakan ekosistem informasi yang kompleks dengan aliran informasi vertikal dari puncak hierarki (Michael Yeoh dan administrator) ke ber-

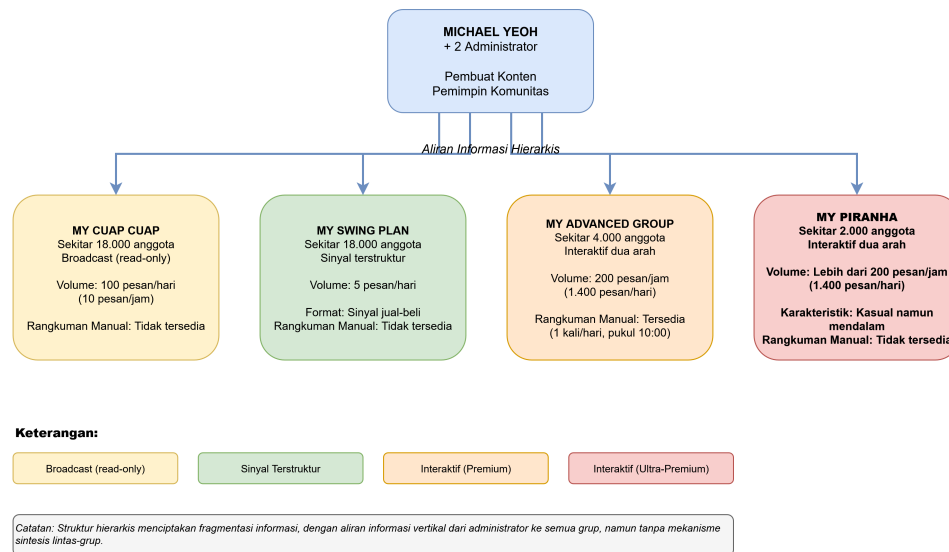
bagai level anggota. Namun, struktur ini juga menghasilkan dua tantangan signifikan yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, ***information overload*** yang parah di grup premium (Advanced dan PIRANHA) dengan volume pesan yang mencapai 200+ pesan per jam, jauh melampaui kapasitas kognitif anggota untuk memproses informasi secara efektif. Kedua, **fragmentasi informasi** lintas empat grup yang memerlukan anggota untuk melakukan sintesis manual antara analisis makro (Cuap Cuap), sinyal konkret (Swing Plan), diskusi implementasi (Advanced), dan debat strategi (PIRANHA).

Karakteristik unik komunitas ini—volume pesan ekstrim, struktur hierarkis eksplisit, konten domain finansial Indonesia, dan penggunaan Bahasa Indonesia informal—menjadikannya kasus yang ideal untuk pengembangan dan evaluasi sistem rangkuman otomatis berbasis *AI* yang dioptimalkan untuk konteks lokal. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang untuk mereduksi beban informasi melalui rangkuman periodik yang mensintesis intelijen lintas-grup, dengan memanfaatkan literatur tentang *information overload*, *cognitive load theory*, NLP finansial, dan infrastruktur sistem *real-time* yang telah diulas dalam bab ini.

II.7.1 Model Konseptual Sistem Komunikasi Komunitas

Gambar II.9 mengilustrasikan arsitektur sistem komunikasi komunitas saat ini beserta aliran informasi antar komponen. Model konseptual ini menunjukkan empat grup dengan karakteristik berbeda yang membentuk ekosistem informasi hierarkis.

Struktur Hierarkis Komunitas Telegram Michael Yeoh



Gambar II.9 Model konseptual sistem komunikasi komunitas Telegram Michael Yeoh

Struktur hierarkis komunitas dapat dilihat secara komprehensif pada Tabel II.1.¹ Setiap grup memiliki fungsi spesifik dalam ekosistem informasi, dengan kompleksitas komunikasi yang meningkat seiring level hierarki.

Tabel II.1 Karakteristik grup dalam komunitas Telegram Michael Yeoh (per 4 November 2025)

Aspek	Cuap Cuap	Swing Plan	Advanced	PIRANHA
Jumlah Anggota	20.500	20.500	4.300	2.000
Tipe Komunikasi	Broadcast (read-only)	Sinyal terstruktur	Interaktif dua arah	Interaktif dua arah
Volume Pesan	100 pesan per hari (10 per jam)	5 pesan per hari	200 pesan per jam	Lebih dari 200 pesan per jam
Konten Utama	Edukasi umum dan berita pasar	Sinyal jual-beli terstruktur	Diskusi analisis teknikal	Debat strategi investasi

Bersambung ke halaman berikutnya

1. Data jumlah anggota berdasarkan kondisi per 4 November 2025. Jumlah anggota bersifat dinamis dan terus bertambah seiring pertumbuhan komunitas.

Tabel II.1 Karakteristik grup dalam komunitas Telegram Michael Yeoh (lanjutan)

Aspek	Cuap Cuap	Swing Plan	Advanced	PIRANHA
Rangkuman Manual	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tersedia (1 kali per hari, pukul 10:00)	Tidak tersedia
Tingkat Masalah	Rendah	Minimal	Tinggi	Sangat Tinggi

Grup MY Cuap Cuap dan MY Swing Plan berfungsi sebagai kanal informasi dengan mode *read-only* atau sinyal terstruktur. MY Cuap Cuap menyediakan edukasi pasar dan analisis makroekonomi dengan volume 100 pesan per hari, sementara MY Swing Plan mendistribusikan sinyal *trading* terstruktur (contoh: "BGTG BUY 106-100 SL 98 porsi 5%") dengan volume hanya 5 pesan per hari. Kedua grup ini memiliki tingkat *information overload* rendah namun menjadi bagian penting dari ekosistem yang memerlukan sintesis dengan diskusi di grup premium.

Grup MY Advanced Group merupakan grup premium pertama dengan komunikasi interaktif dua arah untuk 4.300 anggota. Volume pesan mencapai 200 pesan per jam selama jam perdagangan (09:00-16:00), menghasilkan sekitar 1.400 pesan per hari. Grup ini memiliki satu rangkuman manual oleh asisten Richy Matthew Ashari setiap pukul 10:00, namun hanya mencakup jam pertama perdagangan (09:00-10:00), meninggalkan gap enam jam berikutnya.

Grup MY PIRANHA, sebagai grup ultra-premium dengan 2.000 anggota elite, mengalami volume pesan tertinggi (lebih dari 200 pesan per jam) namun tanpa rangkuman manual sama sekali. Diskusi cenderung kasual dalam gaya namun sangat mendalam secara konten, menciptakan tantangan ekstraksi sinyal karena informasi penting sering tersembunyi dalam percakapan informal tanpa penanda eksplisit.

Aliran informasi bersifat hierarkis dengan fragmentasi sistemik. Michael Yeoh dan administrator dapat memposting di semua grup, menciptakan aliran vertikal dari puncak hierarki. Namun, anggota di level berbeda tidak dapat mengakses grup yang lebih tinggi, menciptakan fragmentasi informasi antara analisis makro (Cuap Cuap), sinyal konkret (Swing Plan), diskusi implementasi (Advanced), dan debat strategi (PIRANHA). Anggota yang mengikuti multiple grup harus melakukan sintesis manual lintas grup, yang memerlukan waktu dan kemampuan analisis signifikan.

II.7.2 Implikasi untuk Desain Sistem Rangkuman Otomatis

Karakteristik unik komunitas ini—volume pesan ekstrim, struktur hierarkis eksplisit, konten domain finansial Indonesia, dan penggunaan Bahasa Indonesia informal—menjadikannya kasus yang ideal untuk pengembangan dan evaluasi sistem rangkuman otomatis berbasis *AI* yang dioptimalkan untuk konteks lokal. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang untuk mereduksi beban informasi melalui rangkuman periodik yang mensintesis intelijen lintas-grup, dengan memanfaatkan literatur tentang *information overload*, *cognitive load theory*, NLP finansial, dan infrastruktur sistem *real-time* yang telah diulas dalam bab ini.

Analisis mendalam terhadap identifikasi masalah spesifik, kebutuhan sistem, dan alternatif solusi akan diuraikan secara komprehensif dalam Bab III.

BAB III

ANALISIS MASALAH

Bab ini menyajikan analisis mendalam terhadap kondisi sistem komunitas Telegram Michael Yeoh saat ini, identifikasi masalah spesifik yang dihadapi, analisis kebutuhan sistem rangkuman otomatis, serta evaluasi berbagai alternatif solusi dengan justifikasi pemilihan pendekatan yang diusulkan. Analisis ini menjadi fondasi untuk desain konsep solusi yang akan diuraikan pada Bab IV.

III.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis terhadap model konseptual sistem saat ini, terdapat tiga kategori masalah utama: (1) *information overload* dengan intensitas ekstrim di grup premium, (2) fragmentasi informasi lintas struktur hierarkis, dan (3) keterbatasan kognitif anggota dalam memproses volume informasi tinggi.

III.1.1 *Information Overload* di Grup Premium

Grup PIRANHA dan Advanced mengalami tingkat *information overload* yang parah dengan volume melebihi 200 pesan per jam (sekitar 1.400 pesan per hari). PIRANHA tidak memiliki mekanisme rangkuman sama sekali, sementara Advanced hanya memiliki satu rangkuman manual pukul 10:00 yang mencakup jam pertama perdagangan, meninggalkan gap enam jam berikutnya (10:00-16:00).

Anggota dihadapkan pada pilihan suboptimal: (1) memantau diskusi *real-time* yang memerlukan perhatian konstan selama tujuh jam perdagangan, atau (2) membaca ratusan pesan retrospektif dengan risiko kehilangan konteks temporal. Karakteristik diskusi PIRANHA yang kasual namun mendalam memperburuk masalah karena informasi kritis sering tersembunyi dalam percakapan informal tanpa penanda eksplisit.

Dampak kuantitatif: dengan asumsi 15 detik per pesan, membaca 200 pesan memerlukan 50 menit per jam. Anggota yang mencoba membaca semua pesan akan menghabiskan hampir seluruh waktu untuk konsumsi informasi tanpa waktu untuk analisis dan pengambilan keputusan—situasi yang tidak *sustainable* dan bertentangan dengan tujuan komunitas.

III.1.2 Fragmentasi Informasi dan Keterbatasan Kognitif

Struktur hierarkis empat tingkat menciptakan fragmentasi informasi sistemik. Informasi relevan tersebar di empat grup dengan sedikit mekanisme sintesis eksplisit: analisis makro (Cuap Cuap), sinyal konkret (Swing Plan), diskusi implementasi (Advanced), dan debat strategi (PIRANHA). Anggota premium yang mengakses multiple grup harus secara manual: (1) membaca konten di keempat grup, (2) mengidentifikasi hubungan semantik antar informasi, (3) mensintesis menjadi *actionable insight*, dan (4) mengulangi proses ini sepanjang hari. Proses ini memerlukan *cognitive switching cost* tinggi karena perpindahan antar konteks komunikasi berbeda (broadcast vs interaktif, formal vs kasual).

Berdasarkan *Cognitive Load Theory*, anggota menghadapi beban kognitif yang melampaui kapasitas optimal. *Intrinsic load* tinggi inheren dalam domain finansial (analisis teknikal, fundamental, manajemen risiko). *Extraneous load* ditambahkan oleh fragmentasi informasi, notifikasi konstan, dan kurangnya struktur. Ketika sebagian besar sumber daya kognitif untuk mengatasi beban informasi, kapasitas untuk refleksi dan analisis mendalam (*germane load*) menjadi terbatas.

Dampak terhadap pengambilan keputusan: anggota dapat mengalami *decision fatigue* (depleksi sumber daya kognitif), *satisficing* (keputusan berdasarkan subset informasi yang mudah diakses), atau *analysis paralysis* (ketidakmampuan memutuskan akibat volume informasi berlebihan). Penelitian ini bertujuan mengukur dampak masalah-masalah ini dan mengevaluasi sejauh mana sistem rangkuman otomatis dapat mereduksi beban kognitif.

III.2 Analisis Kebutuhan

Berdasarkan identifikasi masalah pada sistem saat ini, bagian ini menganalisis kebutuhan sistem rangkuman otomatis dari perspektif *stakeholder* yang berbeda, serta mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh solusi yang diusulkan.

III.2.1 Identifikasi *Stakeholder* dan *Pain Points*

Sistem rangkuman otomatis yang diusulkan melayani beberapa kelompok *stakeholder* dengan *pain points* dan kebutuhan yang berbeda. Pemahaman mendalam terhadap kebutuhan setiap *stakeholder* penting untuk desain sistem yang efektif dan *user-centric*.

III.2.1.1 Anggota Grup PIRANHA (Target Primer)

Anggota grup PIRANHA, yang berjumlah sekitar 2.000 investor ultra-premium, merupakan *stakeholder* primer dengan *pain points* paling akut. *Pain point* utama adalah *information overload* ekstrim dengan volume lebih dari 200 pesan per jam yang tidak memiliki mekanisme rangkuman sama sekali. Saat ini, mereka mengandalkan *workaround* manual seperti scrolling periodik atau pencarian pengguna spesifik yang dipercaya, namun pendekatan ini memiliki keterbatasan signifikan dalam hal efisiensi waktu dan risiko kehilangan informasi penting.

Kebutuhan spesifik kelompok ini meliputi: (1) rangkuman periodik yang dapat memberikan snapshot diskusi tanpa harus membaca ratusan pesan, (2) identifikasi topik dan saham yang paling banyak dibahas untuk prioritas perhatian, (3) ekstraksi sinyal dari percakapan kasual yang informal namun substantif, dan (4) diferensiasi kontribusi dari investor berpengalaman versus diskusi umum. Mengingat karakteristik anggota PIRANHA sebagai investor berpengalaman dengan *time value* yang tinggi, efisiensi waktu akses informasi menjadi nilai proposition utama.

III.2.1.2 Anggota Grup Advanced (Target Sekunder)

Anggota grup Advanced, dengan sekitar 4.000 anggota premium, menghadapi *pain points* yang serupa namun dengan nuansa berbeda. Meskipun mereka memiliki akses ke rangkuman manual jam 10:00, terdapat gap *coverage* signifikan untuk perdagangan siang hingga sore (10:00-16:00). *Workaround* saat ini adalah memeriksa grup secara periodik, namun ini mengganggu produktivitas dan fokus pada aktivitas lain.

Kebutuhan kelompok ini meliputi: (1) rangkuman tambahan sepanjang hari untuk melengkapi rangkuman manual eksisting, (2) informasi tentang perubahan sentimen atau topik baru yang muncul setelah jam 10:00, dan (3) sintesis lintas grup yang menghubungkan informasi dari Cuap Cuap dan Swing Plan dengan diskusi di Advanced. Kelompok ini juga akan mendapat manfaat dari standarisasi format rangkuman yang konsisten, mengingat variabilitas dalam rangkuman manual.

III.2.1.3 Anggota Cuap Cuap dan Swing Plan

Anggota grup Cuap Cuap dan Swing Plan yang berjumlah sekitar 20.500 orang menghadapi *pain points* yang berbeda, yaitu keterbatasan akses ke diskusi mendalam yang terjadi di grup premium. Meskipun mereka tidak mengalami *information overload* di grup mereka sendiri, mereka kehilangan konteks penting tentang bagaimana analisis umum atau sinyal trading diimplementasikan dan didiskusikan oleh komunitas premium.

Kebutuhan kelompok ini meliputi: (1) akses (meskipun mungkin terbatas) ke insight dari diskusi premium tanpa harus upgrade keanggotaan, (2) pemahaman tentang sentimen komunitas secara keseluruhan terhadap saham atau kondisi pasar tertentu, dan (3) validasi bahwa sinyal yang mereka terima memiliki dukungan diskusi substantif di tingkat yang lebih tinggi. Sistem rangkuman dapat menyediakan nilai ini sambil tetap menghormati struktur premium komunitas.

III.2.1.4 Michael Yeoh dan Tim Administrator

Michael Yeoh dan dua administrator lainnya memiliki perspektif yang berbeda sebagai *content creator* dan pengelola komunitas. *Pain point* utama mereka adalah kesulitan memastikan bahwa informasi penting yang mereka distribusikan benar-benar sampai dan dipahami oleh semua anggota yang relevan. Keterbatasan rangkuman manual adalah bahwa hanya satu orang (Richy) yang dapat mengalokasikan waktu untuk ini, dan tidak *scalable* untuk memberikan *coverage* yang lebih komprehensif.

Kebutuhan kelompok ini meliputi: (1) alat untuk broadcast insight teragregasi yang dapat menjangkau lebih banyak anggota secara efektif, (2) pemahaman tentang topik dan sentimen yang dominan dalam komunitas untuk informed *content strategy*, (3) reduksi beban manual dalam pembuatan rangkuman, dan (4) mekanisme untuk memastikan konsistensi kualitas rangkuman terlepas dari ketersediaan personel.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan analisis *stakeholder* dan masalah sistem saat ini, Tabel III.1 merangkum kebutuhan fungsional sistem rangkuman otomatis yang diusulkan. Kebutuhan ini dikategorikan berdasarkan prioritas menggunakan metode MoSCoW (*Must have*, *Should have*, *Could have*, *Won't have*).

Tabel III.1 Kebutuhan fungsional sistem rangkuman otomatis

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas	Keterangan
FR-01	Sistem harus dapat mengumpulkan pesan dari empat grup Telegram (MY Cuap Cuap, MY Swing Plan, MY Advanced Group, MY PIRANHA) secara <i>real-time</i>	MUST	Fondasi sistem untuk akuisisi data
FR-02	Sistem harus dapat mengekstrak entitas finansial (nama perusahaan, kode ticker saham) menggunakan model <i>cahya/bert-base-indonesian-NER</i> dan <i>whitelist</i> ticker dari <i>Indonesia Stock Exchange</i>	MUST	Identifikasi aset yang dibahas
FR-03	Sistem harus dapat menganalisis emosi pesan menggunakan <i>indonesian-roberta-base-emotion-classifier</i> untuk mendeteksi spektrum emosi (ketakutan, kegembiraan, kemarahan)	MUST	Analisis sentimen psikologis pasar
FR-04	Sistem harus dapat mengidentifikasi topik diskusi dominan dalam setiap periode waktu menggunakan BERTopic	MUST	Pemodelan topik untuk kategorisasi
FR-05	Sistem harus menerapkan <i>weighted influence system</i> dengan bobot: Michael Yeoh (4×), Administrator (3×), VIP members (2×), Regular members (1×)	MUST	Filter intelijen berbasis hierarki
FR-06	Sistem harus menghasilkan rangkuman secara otomatis pada interval waktu tetap (11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00)	MUST	Otomasi periodik
FR-07	Rangkuman harus merupakan sintesis lintas-grup (<i>cross-group merged</i>) yang mengintegrasikan informasi dari keempat grup dalam satu dokumen koheren	MUST	Sintesis holistik
FR-08	Format rangkuman harus <i>mixed</i> yang menggabungkan bullet points untuk informasi terstruktur dan paragraf naratif untuk konteks	MUST	Readability dan comprehensiveness
FR-09	Sistem TIDAK boleh memproses pesan yang telah di- <i>unsubscribe</i> oleh pengirim untuk menghormati privasi	MUST	Perlindungan privasi eksplisit

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel III.1 – lanjutan dari halaman sebelumnya

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas	Keterangan
FR-10	Sistem harus mengirim rangkuman yang dihasilkan ke kanal Telegram output yang dedicated melalui Telegram Bot API	MUST	Distribusi otomatis
FR-11	Sistem harus menyimpan rangkuman historis beserta metadata (timestamp, jumlah pesan diproses, topik terdeteksi) dalam basis data	SHOULD	Persistensi data dan audit trail
FR-12	Sistem harus mendukung query untuk mengakses rangkuman periode tertentu (harian, mingguan) melalui perintah bot	COULD	Akses retroaktif

III.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan atribut kualitas sistem yang harus dipenuhi untuk memastikan sistem dapat beroperasi secara efektif dalam konteks *real-world* komunitas Telegram finansial. Tabel III.2 merangkum kebutuhan non-fungsional beserta target metrik yang dapat diukur.

Tabel III.2 Kebutuhan non-fungsional sistem rangkuman otomatis

ID	Aspek	Target Metrik	Keterangan
NFR-01	Response Time	Rangkuman harus selesai dihasilkan dalam waktu kurang dari 5 menit setelah akhir periode pengumpulan	Relevansi temporal (Bagian 2.1: teori information overload); LLM inference 7-20 detik dengan margin keamanan $15-40\times$ (Bagian 2.3)
NFR-02	Akurasi NER	Precision dan Recall deteksi ticker saham Indonesia harus mencapai minimal 80%	Target antara baseline Indonesia 73% dan sistem matang 92-95% (Bagian 2.4)
NFR-03	Kualitas Topic Modeling	Coherence score BER-Topic harus mencapai minimal 0.5	Skor $C_v 0.5$ = kualitas baik dengan interpretabilitas tinggi (Bagian 2.5)

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.2 – lanjutan dari halaman sebelumnya

ID	Aspek	Target Metrik	Keterangan
NFR-04	System Uptime	Ketersediaan sistem harus mencapai minimal 95% selama jam perdagangan (09:00-16:00)	Reliabilitas operasional (18 hari downtime tahunan, sesuai untuk sistem internal non-kritis)
NFR-05	Scalability	Sistem harus mampu menangani lebih dari 250 pesan per jam per grup tanpa degradasi performa	Buffer 25% sesuai CAGR pertumbuhan komunitas online 24,3%
NFR-06	Privasi	Zero kebocoran data; pesan yang di-unsend harus dikecualikan dari pemrosesan	Kepatuhan terhadap prinsip privasi
NFR-07	Usability	Rangkuman harus dapat dibaca dan dipahami dalam waktu kurang dari 3 menit oleh anggota rata-rata	Kecepatan baca $238 \text{ WPM} \times 3 \text{ menit} = 714 \text{ kata}$ (Bagian 2.3); sesuai kapasitas memori kerja
NFR-08	Lokalisasi	Semua output rangkuman harus dalam Bahasa Indonesia dengan terminologi finansial yang sesuai	Aksesibilitas untuk komunitas lokal
NFR-09	Efisiensi Biaya	Biaya operasional Groq API untuk inferensi LLM harus kurang dari \$50 per bulan untuk 18 rangkuman per hari	Llama 3.1 8B: \$5,46/bulan atau Llama 3.3 70B batch: \$31/bulan untuk 60k pesan/bulan

Target metrik pada kebutuhan non-fungsional ini akan menjadi dasar untuk evaluasi sistem pada fase *Evaluation* metodologi DSRM. Beberapa metrik seperti akurasi NER dan kualitas topic modeling dapat diukur secara objektif melalui evaluasi teknis. Metrik lain seperti *usability* dan efisiensi waktu akses akan diukur melalui survei *feedback* pengguna yang akan dilakukan selama fase pengujian sistem.

III.3 Analisis Alternatif Solusi

Untuk mengatasi masalah *information overload* dan fragmentasi informasi yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa pendekatan alternatif yang dapat dipertimbangkan. Bagian ini menganalisis empat alternatif utama beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing, diikuti dengan analisis pemilihan solusi menggunakan *decision matrix*.

III.3.1 Alternatif Pendekatan untuk Mereduksi *Information Overload*

III.3.1.1 Alternatif 1: Ekspansi *Manual Curation* (Status Quo yang Ditingkatkan)

Alternatif pertama adalah mempertahankan pendekatan rangkuman manual namun dengan ekspansi signifikan dalam frekuensi dan *coverage*. Pendekatan ini melibatkan perekrutan dua hingga tiga asisten tambahan untuk membuat rangkuman multiple kali per hari di semua grup, termasuk PIRANHA yang saat ini tidak memiliki rangkuman manual.

Kelebihan:

- Kualitas penilaian manusia yang superior dalam memahami nuansa konteks dan relevansi informasi
- Tidak ada risiko teknis atau ketergantungan pada sistem *machine learning* yang mungkin menghasilkan output yang tidak akurat
- Fleksibilitas dalam menyesuaikan gaya dan format rangkuman berdasarkan feedback komunitas secara *ad-hoc*

Kekurangan:

- Biaya operasional tinggi: dengan asumsi kompensasi Rp 5 juta per bulan per asisten, total biaya untuk tiga asisten adalah Rp 15 juta per bulan, atau Rp 180 juta per tahun
- Masalah skalabilitas fundamental: untuk memberikan *coverage* enam kali per hari di empat grup memerlukan 24 instansi rangkuman manual per hari, yang sulit dikoordinasikan dan memastikan konsistensi
- Bias subjektif dan variabilitas antar-*curator*: setiap asisten mungkin memiliki perspektif dan prioritas berbeda dalam memilih informasi yang dianggap penting
- *Human fatigue* dan potensi kesalahan: membuat rangkuman berkualitas tinggi secara konsisten memerlukan fokus dan energi kognitif yang tinggi, yang sulit dipertahankan dalam jangka panjang

- Ketidakmampuan untuk menerapkan *weighted influence* secara algoritmik dan konsisten

III.3.1.2 Alternatif 2: Bot Filter Berbasis Aturan (*Rule-Based Keyword Bot*)

Alternatif kedua adalah mengembangkan bot Telegram sederhana yang memfilter pesan berdasarkan aturan *keyword* dan pola teks yang telah ditentukan sebelumnya. Bot akan mendeteksi kata kunci seperti nama saham (PTRO, BBKA, GOTO), kata-kata sinyal (*buy, sell, resistance, support*), dan mengirimkan pesan yang cocok ke kanal output.

Kelebihan:

- Implementasi cepat dan mudah: sistem berbasis aturan dapat dibangun dalam 1-2 minggu
- Biaya operasional sangat rendah: hosting bot sederhana dapat dilakukan dengan biaya kurang dari \$5 per bulan
- Transparan dan dapat diprediksi: aturan filter jelas dan dapat disesuaikan oleh administrator tanpa keahlian *machine learning*

Kekurangan:

- Tidak ada pemahaman konteks: sistem *keyword matching* tidak dapat membedakan antara diskusi substantif tentang saham versus sekadar menyebut nama saham secara kasual
- *False positive* tinggi: banyak pesan yang mengandung keyword tetapi tidak informatif akan difilter
- *False negative* tinggi: informasi penting yang tidak menggunakan keyword eksplisit akan terlewat
- Tidak dapat melakukan sintesis atau agregasi: bot hanya meneruskan pesan individual tanpa menciptakan rangkuman yang koheren
- *Brittle* dan memerlukan pemeliharaan konstan: setiap perubahan dalam cara komunitas berkomunikasi memerlukan update manual aturan
- Tidak dapat menerapkan *weighted influence* atau analisis sentimen yang kompleks

III.3.1.3 Alternatif 3: Bot Rangkuman Berbasis AI dengan NLP Khusus Domain

Alternatif ketiga, yang merupakan solusi yang diusulkan dalam penelitian ini, adalah mengembangkan sistem rangkuman otomatis berbasis *artificial intelligence* dengan *pipeline* NLP yang dioptimalkan untuk domain finansial Indonesia. Sistem ini

mengintegrasikan multiple komponen: ekstraksi entitas menggunakan *bert-based-indonesian-NER*, analisis emosi dengan *indonesian-roberta-base-emotion-classifier*, pemodelan topik dengan BERTopic, *weighted influence algorithm*, dan generasi rangkuman dengan *large language model* (Llama 3.1 70B via Groq API).

Kelebihan:

- Pemahaman konteks berbasis semantik: model NLP dapat memahami makna pesan di luar sekadar *keyword matching*
- Skalabilitas tinggi: setelah dibangun, sistem dapat memproses empat grup dengan enam rangkuman per hari (total 24 rangkuman) tanpa penambahan biaya proporsional
- *Weighted influence system* algoritmik: dapat secara konsisten menerapkan bobot berbeda berdasarkan peran pengirim (Michael Yeoh 4×, admin 3×, VIP 2×, regular 1×) yang sulit dilakukan secara manual
- Optimisasi untuk domain finansial Indonesia: penggunaan model yang di-*fine-tune* untuk bahasa Indonesia dan entitas finansial lokal (kode ticker BEI, nama perusahaan Indonesia)
- Sintesis lintas-grup otomatis: kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dari empat grup dalam satu rangkuman koheren
- Perlindungan privasi built-in: mekanisme untuk mengecualikan pesan yang di-*unsubscribe*
- Biaya operasional terjangkau: estimasi \$30-50 per bulan untuk Groq API, jauh lebih rendah dibanding Rp 15 juta per bulan untuk solusi manual
- Konsistensi output: format dan kualitas rangkuman stabil karena dihasilkan oleh sistem yang sama

Kekurangan:

- Kompleksitas teknis tinggi: memerlukan keahlian dalam NLP, *machine learning*, dan integrasi sistem
- Ketergantungan pada kualitas model: akurasi sistem terbatas pada performa model NER (target 80%), topic modeling, dan LLM
- *Vendor lock-in risk*: ketergantungan pada Groq API untuk inferensi LLM menimbulkan risiko jika layanan mengalami *downtime* atau perubahan kebijakan
- Waktu pengembangan lebih lama: estimasi 2-3 bulan untuk implementasi dan *fine-tuning* sistem lengkap
- Potensi kesalahan model: meskipun target akurasi 80%, tetap ada 20% margin error yang dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat atau tidak relevan

III.3.1.4 Alternatif 4: Solusi SaaS *Generic* dengan LLM *Third-Party*

Alternatif keempat adalah menggunakan layanan SaaS *third-party* seperti API ChatGPT (OpenAI) atau Claude (Anthropic) secara langsung untuk rangkuman tanpa *pipeline* NLP kustom. Pendekatan ini melibatkan pengiriman pesan Telegram ke API LLM generik dengan *prompt engineering* untuk menghasilkan rangkuman.

Kelebihan:

- Deployment cepat: dapat diimplementasikan dalam 1-2 minggu dengan *prompt engineering*
- Kualitas rangkuman umum yang baik: LLM seperti GPT-4 atau Claude memiliki kemampuan rangkuman yang superior untuk teks umum
- Tidak memerlukan maintenance model NLP: vendor menangani update dan pemeliharaan model

Kekurangan:

- Tidak ada ekstraksi entitas finansial Indonesia: model generik tidak dioptimalkan untuk mengenali kode ticker BEI atau nama perusahaan Indonesia
- Tidak ada *weighted influence logic*: sistem tidak dapat membedakan bobot kontribusi berdasarkan peran pengirim
- Risiko privasi signifikan: semua data pesan dikirim ke server pihak ketiga (OpenAI/Anthropic) yang berada di luar Indonesia
- Biaya operasional tinggi: untuk volume 1.400+ pesan per hari dengan context window besar, biaya GPT-4 atau Claude dapat mencapai \$100-200 per bulan
- Kurang customizable: sulit untuk mengintegrasikan logika bisnis spesifik seperti *cross-group synthesis* atau perlindungan privasi untuk pesan yang di-*unsend*

III.3.2 Analisis Pemilihan Solusi

Untuk memilih alternatif solusi yang optimal, dilakukan analisis menggunakan *decision matrix* dengan enam kriteria yang diberi bobot berdasarkan prioritas untuk konteks komunitas Telegram finansial ini. Tabel III.3 menyajikan *decision matrix* dengan skor untuk setiap alternatif pada setiap kriteria.

Tabel III.3 *Decision matrix* untuk pemilihan alternatif solusi

Kriteria	Bobot	Alt 1: Manu- al	Alt 2: Rule	Alt 3: AI NLP	Alt 4: SaaS
Skalabilitas (24 re- cap/hari)	25%	1/5	5/5	5/5	4/5
Akurasi (konteks fi- nansial)	20%	5/5	2/5	4/5	3/5
Efisiensi Biaya	15%	1/5	5/5	4/5	3/5
<i>Customizability</i> (we- ighted)	20%	3/5	2/5	5/5	2/5
Privasi & Kepatuhan	10%	5/5	5/5	5/5	2/5
Kecepatan Deplo- yment	10%	4/5	5/5	3/5	4/5
Skor Tertimbang	100%	2.75	3.60	4.35	3.00

Berdasarkan *decision matrix*, Alternatif 3 (Bot Rangkuman Berbasis AI dengan NLP Khusus Domain) memperoleh skor tertimbang tertinggi sebesar 4.35 dari skala 5.0. Pemilihan alternatif ini dijustifikasi oleh beberapa alasan strategis dan teknis berikut.

Pertama, dari perspektif *return on investment* (ROI), solusi AI NLP menawarkan efisiensi biaya yang dramatis. Dengan biaya operasional sekitar \$40 per bulan (sekitar Rp 600.000 dengan kurs Rp 15.000 per dolar), solusi ini 96% lebih murah dibandingkan solusi manual yang memerlukan Rp 15 juta per bulan untuk tiga asisten, sambil memberikan *coverage* yang sama atau bahkan lebih baik (24 rangkuman per hari).

Kedua, dari perspektif superioritas teknis, solusi AI NLP adalah satu-satunya alternatif yang dapat mengimplementasikan *weighted influence system* secara algoritmik dan konsisten. Kemampuan untuk memberikan bobot 4× untuk Michael Yeoh, 3× untuk administrator, 2× untuk VIP members, dan 1× untuk regular members secara otomatis dalam setiap rangkuman adalah keunggulan yang tidak dapat ditiru oleh solusi lain. Selain itu, optimisasi untuk domain finansial Indonesia melalui model NER khusus dan *emotion classifier* Bahasa Indonesia memberikan akurasi kontekstual yang tidak dapat dicapai oleh solusi generik.

Ketiga, skalabilitas adalah kriteria kritis mengingat volume pesan ekstrim di grup

PIRANHA (>200 msg/jam) dan Advanced (200 msg/jam). Solusi manual tidak dapat di-*scale* untuk menangani volume ini secara sustainable, sementara solusi *rule-based* menghasilkan terlalu banyak *false positive/negative*. Solusi AI NLP dapat memproses ratusan pesan per jam dengan performa konsisten tanpa degradasi kualitas.

Keempat, kemampuan sintesis lintas-grup adalah diferensiator utama. Tidak ada alternatif lain yang dapat secara otomatis dan konsisten mengintegrasikan informasi dari empat grup dengan karakteristik berbeda (broadcast, signal, diskusi formal, diskusi kasual) menjadi satu rangkuman koheren yang menyediakan pandangan holistik. Kemampuan ini sangat penting mengingat fragmentasi informasi adalah salah satu masalah inti yang diidentifikasi dalam sistem saat ini.

Kelima, dari perspektif kontribusi riset, Alternatif 3 menawarkan novelitas akademis tertinggi. Implementasi *weighted community intelligence* untuk komunitas finansial Indonesia, optimisasi NLP untuk domain lokal yang *underrepresented* dalam literatur, dan validasi *real-world* dengan komunitas 22.000+ anggota memberikan kontribusi signifikan terhadap badan pengetahuan dalam bidang NLP finansial dan sistem informasi komunitas.

Meskipun Alternatif 3 memiliki kompleksitas teknis tertinggi dan waktu pengembangan terpanjang, trade-off ini dapat dijustifikasi mengingat ini adalah proyek tugas akhir yang bertujuan untuk mengembangkan solusi inovatif dengan kontribusi riset yang substantif. Lebih lanjut, periode pengembangan 2-3 bulan masih feasible dalam konteks timeline tugas akhir.

Aspek perlindungan privasi melalui eksklusi pesan yang di-*unsend* juga merupakan keunggulan yang membedakan Alternatif 3 dari solusi SaaS *third-party* yang memiliki risiko privasi lebih tinggi karena data dikirim ke server eksternal. Implementasi lokal dengan Groq API (yang tidak menyimpan data training dari input) memberikan balance antara kemampuan LLM *state-of-the-art* dan perlindungan data komunitas.

Berdasarkan analisis komprehensif ini, Alternatif 3 dipilih sebagai solusi yang akan diimplementasikan dalam penelitian tugas akhir ini. Desain konsep solusi yang detail akan diuraikan pada Bab IV.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Bab ini menyajikan desain konsep sistem rangkuman otomatis berbasis AI yang diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah *information overload* di komunitas Telegram Michael Yeoh. Desain konsep divisualisasikan melalui model arsitektural yang membandingkan sistem saat ini dengan sistem yang diusulkan, diikuti dengan penjelasan komprehensif tentang komponen-komponen utama, aliran data, dan perbedaan fundamental dengan kondisi *existing*.

IV.1 Perbandingan Sistem Saat Ini dengan Sistem yang Diusulkan

IV.1.1 Model Konseptual Sistem Saat Ini (*Before*)

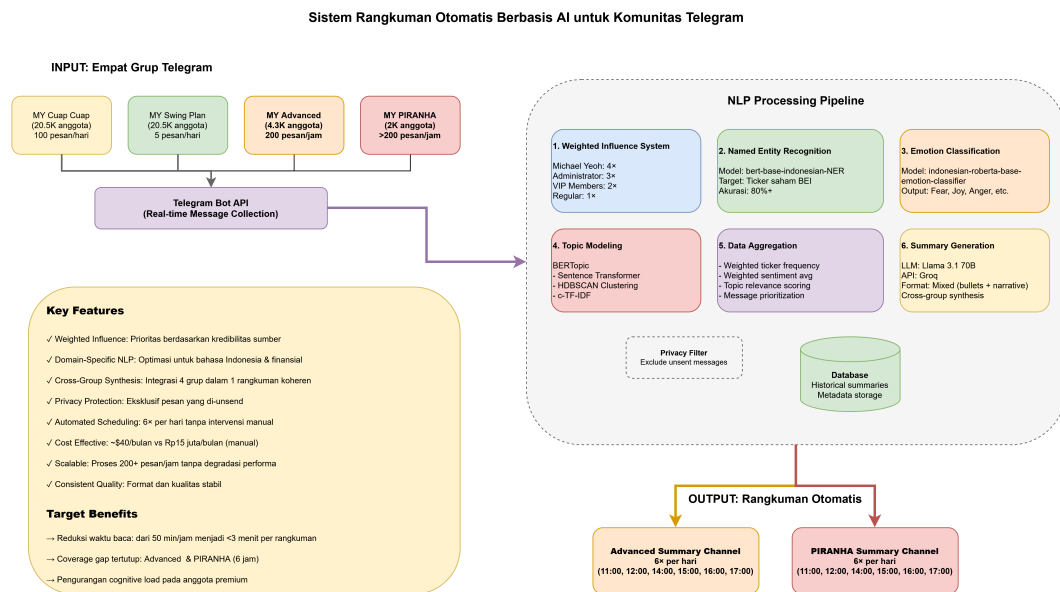
Gambar II.9 pada Bab III telah mengilustrasikan arsitektur sistem komunikasi komunitas saat ini. Sistem eksisting memiliki karakteristik utama berikut:

1. **Aliran Informasi Hierarkis Sederhana:** Michael Yeoh dan administrator mendistribusikan informasi vertikal ke empat grup tanpa mekanisme sintesis atau agregasi otomatis.
2. **Fragmentasi Informasi Sistemik:** Anggota premium yang mengikuti multiple grup harus secara manual mensintesis informasi dari Cuap Cuap (analisis makro), Swing Plan (sinyal trading), Advanced (diskusi implementasi), dan PIRANHA (debat strategi).
3. **Keterbatasan Rangkuman Manual:** Hanya Advanced yang memiliki rangkuman manual satu kali per hari (pukul 10:00), meninggalkan gap enam jam berikutnya. PIRANHA tidak memiliki rangkuman sama sekali meskipun volume pesan tertinggi.
4. **Tidak Ada Prioritisasi Berbasis Kredibilitas:** Semua pesan diperlakukan setara tanpa mempertimbangkan kredibilitas atau pengaruh pengirim.
5. **Information Overload yang Parah:** Anggota grup premium menghadapi volume 200+ pesan per jam, memerlukan 50+ menit per jam hanya untuk mem-

baca tanpa waktu untuk analisis mendalam.

IV.1.2 Model Konseptual Sistem yang Diusulkan (*After*)

Gambar IV.1 mengilustrasikan arsitektur sistem rangkuman otomatis berbasis AI yang diusulkan. Sistem ini dirancang untuk mengatasi semua keterbatasan sistem saat ini melalui otomasi cerdas dengan komponen NLP khusus domain.



Gambar IV.1 Arsitektur sistem rangkuman otomatis berbasis AI yang diusulkan dengan *pipeline* NLP terintegrasi, *weighted influence system*, dan sintesis lintas-grup

Sistem yang diusulkan mengimplementasikan arsitektur tiga-lapis (*three-tier architecture*) yang terdiri dari:

- 1. Input Layer:** Empat grup Telegram yang terhubung ke Telegram Bot API untuk pengumpulan pesan *real-time*.
- 2. Processing Layer:** *Pipeline* NLP yang mengintegrasikan enam komponen utama untuk ekstraksi intelijen dan generasi rangkuman.
- 3. Output Layer:** Dua kanal output terpisah untuk Advanced dan PIRANHA yang mengirimkan rangkuman otomatis enam kali per hari.

IV.2 Komponen Utama Sistem yang Diusulkan

IV.2.1 *Weighted Influence System*

Komponen pertama dan paling kritis adalah sistem bobot pengaruh yang memberikan prioritas berbeda berdasarkan peran pengirim dalam hierarki komunitas:

- **Michael Yeoh (Bobot 4×):** Sebagai pemimpin komunitas dan ahli utama, kontribusinya mendapat bobot tertinggi.
- **Administrator (Bobot 3×):** Dua administrator dengan kredibilitas tinggi mendapat bobot di atas rata-rata.
- **VIP Members (Bobot 2×):** Investor berpengalaman dengan *track record* yang terbukti.
- **Regular Members (Bobot 1×):** Anggota standar dengan bobot dasar.

Sistem ini memastikan bahwa ticker saham, sentimen, dan topik yang disebutkan oleh sumber kredibel mendapat prioritas lebih tinggi dalam rangkuman, mencerminkan prinsip bahwa "tidak semua opini memiliki bobot yang sama" yang diidentifikasi oleh Si et al. (2014).

IV.2.2 *Named Entity Recognition (NER)*

Komponen NER menggunakan model *bert-base-indonesian-NER* untuk mengekstrak entitas finansial dengan fokus pada kode ticker saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Model ini dikombinasikan dengan *whitelist* ticker BEI untuk memastikan hanya saham valid yang dikenali. Target akurasi minimal 80% untuk *precision* dan *recall*, dengan validasi menggunakan dataset annotated dari pesan historis komunitas.

IV.2.3 *Klasifikasi Emosi*

Berbeda dengan analisis sentimen biner tradisional, sistem menggunakan *indonesian-roberta-base-emotion-classifier* untuk mendeteksi spektrum emosi yang lebih nuan-sa termasuk ketakutan (*fear*), kegembiraan (*joy*), dan kemarahan (*anger*). Klasifikasi emosi sangat relevan untuk komunitas finansial karena keputusan investasi ritel dipengaruhi kuat oleh emosi, dan deteksi emosi kolektif dapat mengindikasikan psikologi pasar (misalnya, *fear* tinggi dapat menandakan potensi *panic selling*).

IV.2.4 *Topic Modeling dengan BERTopic*

BERTopic digunakan untuk mengidentifikasi topik diskusi dominan dalam setiap periode rangkuman. Metodologi ini dipilih karena superioritas untuk teks pendek

dan informal yang telah divalidasi secara empiris (Egger & Yu, 2022). *Pipeline* BERTopic mencakup:

1. *Sentence Transformer* untuk menghasilkan *contextual embeddings*
2. HDBSCAN untuk *clustering* adaptif berbasis kepadatan
3. *Class-based TF-IDF* (c-TF-IDF) untuk ekstraksi representasi topik

Parameter *min_cluster_size* dioptimalkan untuk volume pesan tinggi (200+ per jam) agar menghasilkan topik yang tidak terlalu granular namun tetap interpretatif.

IV.2.5 Agregasi Data dengan *Weighted Influence*

Komponen agregasi mengintegrasikan output dari NER, klasifikasi emosi, dan BERT-Topic dengan sistem *weighted influence*. Proses agregasi mencakup:

- **Frekuensi Ticker Tertimbang:** Ticker yang disebutkan oleh sumber kredibel (bobot tinggi) mendapat skor agregat lebih tinggi.
- **Sentimen Emosi Rata-rata Tertimbang:** Emosi diagregasi menggunakan rata-rata tertimbang berdasarkan bobot pengirim.
- **Skor Relevansi Topik:** Pesan diprioritaskan berdasarkan relevansi dengan topik dominan yang teridentifikasi.
- **Prioritisasi Pesan untuk Konteks LLM:** Subset pesan dengan skor tertinggi dipilih sebagai konteks untuk generasi rangkuman.

IV.2.6 Generasi Rangkuman dengan *Large Language Model*

Komponen akhir menggunakan Llama 3.1 70B melalui Groq API untuk menghasilkan rangkuman naratif. LLM menerima input terstruktur yang mencakup:

1. Topik dominan dari BERTopic
2. Ticker teragregasi dengan sentimen tertimbang
3. Subset pesan prioritas dari keempat grup
4. Instruksi eksplisit untuk sintesis lintas-grup

Format output adalah *mixed* yang menggabungkan *bullet points* untuk informasi terstruktur (saham, metrik, sinyal) dengan paragraf naratif untuk konteks dan analisis, mengadaptasi prinsip *multi-granular decoding* dari Chen et al. (2021).

IV.2.7 Perlindungan Privasi dan Basis Data

Sistem mengimplementasikan mekanisme perlindungan privasi eksplisit dengan mengecualikan pesan yang telah di-*unsubscribe* oleh pengirim dari pemrosesan. Semua rangkuman historis beserta metadata (timestamp, jumlah pesan diproses, topik terdeteksi) disimpan dalam basis data untuk *audit trail* dan akses retroaktif.

IV.3 Aliran Data dan Proses Operasional

IV.3.1 Aliran Data *End-to-End*

Proses operasional sistem dapat dipahami melalui aliran data *end-to-end* berikut:

1. **Pengumpulan Pesan (Continuous):** Telegram Bot API terhubung ke empat grup dan mengumpulkan pesan secara *real-time*. Pesan disimpan dalam *buffer* dengan timestamp dan metadata pengirim.
2. **Windowing Temporal (Hourly):** Sistem menggunakan jendela waktu satu jam untuk mengakumulasi pesan. Pada akhir setiap periode (11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00), *trigger* diaktifkan untuk memulai *pipeline* pemrosesan.
3. **Pemrosesan Paralel:** Tiga komponen NLP dijalankan secara paralel pada *batch* pesan: (a) NER untuk ekstraksi ticker, (b) Klasifikasi emosi untuk deteksi sentimen psikologis, (c) BERTopic untuk identifikasi topik. Paralelisasi mengurangi latensi total pemrosesan.
4. **Agregasi dengan *Weighted Influence*:** Output dari ketiga komponen diagregasi dengan menerapkan bobot berdasarkan peran pengirim. Hasil agregasi mencakup ticker tertimbang, emosi rata-rata tertimbang, dan topik dominan.
5. **Prioritisasi dan Seleksi Konteks:** Pesan diprioritaskan berdasarkan kombinasi skor relevansi topik, bobot pengirim, dan kebaruan informasi. Subset pesan dengan skor tertinggi dipilih untuk dimasukkan dalam konteks LLM (dibatasi oleh *context window* maksimum).
6. **Generasi Rangkuman:** LLM menghasilkan rangkuman naratif yang mensintesis informasi dari keempat grup. *Prompt engineering* eksplisit menginstruksikan LLM untuk mengidentifikasi hubungan semantik antar informasi dari grup berbeda.
7. **Distribusi Output:** Rangkuman yang dihasilkan dikirim ke dua kanal output terpisah: satu untuk Advanced, satu untuk PIRANHA. Rangkuman juga disimpan dalam basis data dengan metadata lengkap.

IV.3.2 Jadwal Operasional

Sistem beroperasi dengan jadwal tetap yang disesuaikan dengan jam perdagangan saham Indonesia (09:00-16:00):

- **11:00:** Rangkuman periode 09:00-11:00 (jam pembukaan + 2 jam pertama)
- **12:00:** Rangkuman periode 11:00-12:00 (menjelang istirahat siang)
- **14:00:** Rangkuman periode 12:00-14:00 (sesi siang)
- **15:00:** Rangkuman periode 14:00-15:00 (menjelang penutupan)

- **16:00:** Rangkuman periode 15:00-16:00 (jam penutupan)
- **17:00:** Rangkuman periode 16:00-17:00 (analisis *post-market*)

Jadwal ini memberikan *coverage* komprehensif sepanjang hari perdagangan dengan interval yang cukup sering untuk menangkap dinamika pasar namun tidak terlalu sering hingga menyebabkan *notification fatigue*.

IV.4 Perbedaan Kunci dengan Sistem Saat Ini

Tabel IV.1 merangkum perbedaan fundamental antara sistem saat ini dan sistem yang diusulkan pada berbagai dimensi kritis.

Tabel IV.1 Perbandingan sistem saat ini (*before*) dengan sistem yang diusulkan (*after*)

Aspek	Sistem Saat Ini (Before)	Sistem Diusulkan (After)
Rangkuman	Manual (hanya Advanced, 1×/hari pukul 10:00); PIRANHA tidak ada	Otomatis (Advanced & PIRANHA, 6×/hari)
Coverage	Gap 6 jam (10:00-16:00) untuk Advanced; PIRANHA tidak ada <i>coverage</i>	Komprehensif sepanjang jam perdagangan (09:00-17:00)
Sintesis Lintas-Grup	Manual oleh anggota yang mengikuti multiple grup	Otomatis melalui <i>pipeline</i> NLP terintegrasi
Prioritisasi	Tidak ada; semua pesan diperlakukan setara	<i>Weighted influence</i> berdasarkan kredibilitas (4×, 3×, 2×, 1×)
Ekstraksi Entitas	Manual; bergantung pada kemampuan pembaca	Otomatis dengan NER (target 80% akurasi)
Analisis Sentimen	Tidak ada	Klasifikasi emosi multi-kelas (fear, joy, anger, etc.)
Identifikasi Topik	Tidak ada; anggota harus mengidentifikasi sendiri	BERTopic untuk deteksi topik dominan otomatis
Konsistensi	Variabel; bergantung pada <i>curation</i> yang tersedia	Stabil; format dan kualitas konsisten
Biaya Operasional	Rp 15 juta/bulan (3 asisten manual)	\$40/bulan (Rp 600K) untuk Groq API

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.1 Perbandingan sistem saat ini dengan sistem yang diusulkan (lanjutan)

Aspek	Sistem Saat Ini (Before)	Sistem Diusulkan (After)
Skalabilitas	Tidak <i>scalable</i> ; memerlukan penambahan personel	Tinggi; dapat menangani 250+ pesan/jam tanpa degradasi
Waktu Akses Informasi	50+ menit/jam untuk membaca 200 pesan	Kurang dari 3 menit per rangkuman
Perlindungan Privasi	Manual; tidak konsisten	Otomatis; eksklusi pesan yang di- <i>unsend</i>

IV.5 Nilai Proposisi dan *Expected Outcomes*

Sistem rangkuman otomatis yang diusulkan menawarkan nilai proposisi yang jelas untuk berbagai *stakeholder*:

IV.5.1 Untuk Anggota PIRANHA (Target Primer)

- **Reduksi Waktu Konsumsi Informasi:** Dari 50+ menit per jam (membaca 200+ pesan) menjadi kurang dari 3 menit per rangkuman—reduksi 94%.
- **Akses Pertama ke Rangkuman:** PIRANHA yang sebelumnya tidak memiliki rangkuman sama sekali kini mendapat enam rangkuman per hari.
- **Prioritisasi Otomatis:** Informasi dari Michael Yeoh dan investor berpengalaman diprioritaskan secara algoritmik.

IV.5.2 Untuk Anggota Advanced (Target Sekunder)

- **Penutupan Gap Coverage:** Dari satu rangkuman (10:00) menjadi enam rangkuman sepanjang hari.
- **Standardisasi Format:** Konsistensi format dan kualitas menggantikan variabilitas rangkuman manual.
- **Sintesis Lintas-Grup:** Akses ke insight terintegrasi dari Cuap Cuap, Swing Plan, dan diskusi PIRANHA dalam satu rangkuman.

IV.5.3 Untuk Michael Yeoh dan Administrator

- **Reduksi Beban Manual:** Eliminasi kebutuhan untuk koordinasi pembuatan rangkuman manual.

- **Scalability:** Sistem dapat melayani pertumbuhan komunitas tanpa penambahan biaya proporsional.
- **Content Strategy Insights:** Akses ke analisis topik dan sentimen agregat untuk *informed decision-making*.

IV.5.4 *Expected Outcomes*

Berdasarkan desain sistem dan target metrik non-fungsional yang telah didefinisikan dalam Bab III, *expected outcomes* penelitian ini meliputi:

1. **Reduksi *Information Overload*:** Penurunan signifikan dalam waktu yang dihabiskan anggota untuk konsumsi informasi, diukur melalui survei sebelum dan sesudah implementasi.
2. **Peningkatan Efisiensi Akses Informasi:** Anggota dapat mengakses insight penting dalam kurang dari 3 menit per rangkuman versus 50+ menit untuk membaca pesan mentah.
3. **Reduksi *Cognitive Load*:** Penurunan beban kognitif yang dialami anggota, diukur melalui metrik subjektif seperti *NASA Task Load Index* (NASA-TLX) atau kuesioner *cognitive load* yang disesuaikan.
4. **Peningkatan *User Satisfaction*:** Kepuasan pengguna terhadap akses informasi dan kualitas rangkuman, diukur melalui *System Usability Scale* (SUS) atau metrik kepuasan kustom.
5. **Validasi Teknis:** Pencapaian target metrik non-fungsional termasuk akurasi NER 80%+, *response time* kurang dari 5 menit, dan *system uptime* 95%+ selama jam perdagangan.

Validasi komprehensif terhadap *expected outcomes* ini akan dilakukan dalam fase *Evaluation* metodologi DSRM yang akan dijalankan sebagai bagian dari implementasi tugas akhir. Metodologi evaluasi detail, termasuk desain eksperimen, metrik, dan instrumen pengukuran, akan dikembangkan lebih lanjut setelah persetujuan proposal ini.

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Bab ini menjabarkan rencana implementasi, pengujian, dan evaluasi sistem rangkuman otomatis berbasis *AI* yang akan dilaksanakan pada semester berikutnya. Rencana mencakup lingkungan pengembangan, alat dan bahan yang diperlukan, metodologi pengujian teknis dan evaluasi pengguna, serta analisis risiko beserta strategi mitigasinya.

V.1 Rencana Implementasi Sistem

V.1.1 Lingkungan Pengembangan

Sistem rangkuman otomatis akan dikembangkan dan dioperasikan secara lokal pada komputer pribadi peneliti. Pemilihan pendekatan *local deployment* didasarkan pada pertimbangan kontrol operasional yang lebih baik, kemudahan *debugging*, dan fleksibilitas dalam melakukan iterasi perbaikan sistem berdasarkan *feedback* pengguna. Sistem akan dijalankan secara manual oleh peneliti selama jam perdagangan (09:00-16:00) pada hari kerja pasar modal Indonesia.

Spesifikasi *Hardware*

Komputer yang akan digunakan untuk menjalankan sistem memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- *Processor*: AMD Ryzen 9 9900X (16-core, 32-thread)
- *Graphics Card*: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (12GB VRAM)
- *Memory*: 64GB DDR5 RAM
- *Storage*: 2TB NVMe SSD
- *Operating System*: Windows 11 Professional

Spesifikasi *hardware* di atas memenuhi persyaratan komputasi untuk menjalankan model NLP berbasis *transformer* secara lokal, meskipun inferensi utama untuk ge-

nerasi rangkuman akan memanfaatkan Groq API yang berbasis *cloud*. GPU RTX 3080 Ti akan digunakan untuk mempercepat komputasi lokal pada komponen NER dan *topic modeling* jika diperlukan.

Spesifikasi *Software*

Stack teknologi yang akan digunakan mencakup:

- **Bahasa Pemrograman:** Python 3.11 dengan *type hints* untuk kejelasan kode
- **Basis Data:** PostgreSQL 15 (dijalankan melalui Docker container)
- **Message Broker:** Redis (untuk Celery task queue)
- **Task Scheduler:** Celery dengan *beat scheduler* untuk otomasi periodik
- **Containerization:** Docker dan Docker Compose untuk orkestrasi layanan
- **Version Control:** Git untuk manajemen kode sumber

Penggunaan Docker memastikan konsistensi lingkungan pengembangan dan memudahkan manajemen dependensi, khususnya untuk PostgreSQL dan Redis yang akan berjalan sebagai *container* terpisah.

V.1.2 Alat dan Bahan yang Diperlukan

V.1.2.1 API dan Layanan Eksternal

Telegram Bot API

Sistem akan menggunakan Telegram Bot API untuk:

- Monitoring pesan *real-time* dari empat grup target (MY Cuap Cuap, MY Swing Plan, MY Advanced Group, MY PIRANHA)
- Mendeteksi pesan yang di-*unsend* untuk keperluan perlindungan privasi
- Mengirimkan rangkuman otomatis ke kanal *output* yang *dedicated*

Bot akan dikonfigurasi dengan *webhook* atau *long polling* tergantung pada stabilitas koneksi internet lokal.

Groq API untuk Inferensi LLM

Groq API akan digunakan untuk inferensi model Llama 3.1 70B dalam proses generasi rangkuman. Pemilihan Groq didasarkan pada:

- Kecepatan inferensi superior: 284 token per detik untuk Llama 3.1 70B (Groq Inc. July 2024)
- Biaya operasional yang terjangkau dibandingkan penyedia LLM lainnya
- Dukungan untuk *batch API* yang dapat mengurangi latensi dan biaya

Peneliti akan menggunakan akun Groq API pribadi dengan sistem monitoring biaya

untuk memastikan penggunaan tetap dalam batasan yang wajar.

V.1.2.2 Model NLP dan *Library*

Named Entity Recognition (NER)

Model *cahya/bert-base-indonesian-NER* akan digunakan untuk ekstraksi entitas finansial dari pesan. Model ini dipilih karena telah di-*pre-train* pada korpus bahasa Indonesia yang besar dan menunjukkan performa baik untuk tugas NER umum. Untuk meningkatkan akurasi deteksi *ticker* saham, sistem akan mengintegrasikan *whitelist* kode *ticker* resmi dari Bursa Efek Indonesia (IDX) yang berjumlah sekitar 800+ emiten. Pendekatan hibrida ini menggabungkan deteksi berbasis model dengan validasi berbasis aturan untuk meminimalkan *false positive*.

Analisis Emosi

Model *indonesian-roberta-base-emotion-classifier* akan digunakan untuk klasifikasi emosi pesan. Model ini mampu mendeteksi spektrum emosi yang relevan dengan psikologi pasar finansial, termasuk ketakutan (*fear*), kegembiraan (*joy*), kemarahan (*anger*), dan emosi lainnya. Output dari komponen ini akan menjadi salah satu sinyal agregat dalam rangkuman untuk memberikan gambaran sentimen komunitas pada periode waktu tertentu.

Topic Modeling dengan BERTopic

Library BERTopic akan digunakan untuk identifikasi topik diskusi dominan dalam setiap periode waktu. BERTopic dipilih karena kemampuannya dalam menghasilkan topik yang interpretatif dan bermakna untuk teks pendek seperti pesan media sosial (Grootendorst 2022). Model akan dikonfigurasi dengan parameter yang dioptimalkan untuk teks finansial Indonesia, dengan target mencapai *coherence score* (C_v) minimal 0,5.

Library Pendukung Lainnya

- **python-telegram-bot**: *Library* untuk interaksi dengan Telegram Bot API
- **SQLAlchemy**: ORM untuk manajemen basis data PostgreSQL
- **Celery**: *Distributed task queue* untuk penjadwalan otomatis
- **Transformers (Hugging Face)**: *Framework* untuk loading dan inferensi model NLP
- **scikit-learn**: Utilitas untuk preprocessing dan evaluasi model
- **pandas**: Manipulasi dan analisis data terstruktur

V.1.3 Tahapan Implementasi

Implementasi sistem akan dilakukan melalui empat fase utama yang bersifat iteratif. Setiap fase memiliki fokus dan *deliverable* yang spesifik untuk memastikan pengembangan sistem yang terstruktur dan terukur.

V.1.3.1 Fase 1: Pengembangan Sistem Inti

Fase ini berfokus pada pembangunan komponen-komponen fundamental sistem rangkuman otomatis. Aktivitas utama mencakup:

- **Pengembangan *Telegram Bot* untuk *Message Collection*:** Implementasi bot yang mampu memantau empat grup target secara *real-time*, menyimpan pesan ke basis data PostgreSQL, dan mendeteksi pesan yang di-*unsend* untuk keperluan perlindungan privasi.
- **Integrasi Komponen NLP:** Implementasi *pipeline* pemrosesan teks yang mencakup:
 - Ekstraksi entitas finansial menggunakan model NER dengan validasi *whitelist* IDX
 - Klasifikasi emosi menggunakan model *RoBERTa*
 - *Topic modeling* menggunakan BERTopic
 - Implementasi sistem *weighted influence* berdasarkan peran pengirim pesan
- **Integrasi Groq API untuk Generasi Rangkuman:** Implementasi modul yang memanggil Groq API dengan *prompt engineering* yang dioptimalkan untuk menghasilkan rangkuman dalam format campuran *bullet points* dan paragraf naratif dalam Bahasa Indonesia.
- **Implementasi Sistem Penjadwalan:** Konfigurasi Celery dengan *beat scheduler* untuk mengotomasi proses pengumpulan pesan dan generasi rangkuman pada interval waktu yang telah ditentukan (11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00).
- **Implementasi Distribusi Otomatis:** Modul untuk mengirimkan rangkuman yang telah dihasilkan ke kanal Telegram *output* yang *dedicated*.

Deliverable dari fase ini adalah sistem purwarupa yang fungsional secara end-to-end, mampu mengumpulkan pesan, memprosesnya melalui *pipeline* NLP, menghasilkan rangkuman menggunakan LLM, dan mendistribusikannya ke kanal Telegram.

V.1.3.2 Fase 2: Pengujian Internal dan Iterasi

Fase pengujian internal dilakukan oleh peneliti untuk memvalidasi fungsionalitas sistem dan melakukan iterasi perbaikan sebelum melibatkan pengguna eksternal.

Aktivitas mencakup:

- **Pengujian Fungsional:** Verifikasi bahwa setiap komponen sistem berfungsi sesuai spesifikasi kebutuhan fungsional (FR-01 hingga FR-12).
- **Pengujian Integrasi:** Memastikan bahwa komponen-komponen sistem terintegrasi dengan baik dan *pipeline* pemrosesan berjalan tanpa kesalahan.
- **Analisis Output Rangkuman:** Evaluasi manual terhadap kualitas rangkuman yang dihasilkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki.
- **Iterasi Prompt Engineering:** Penyempurnaan *prompt* yang diberikan ke Llama 3.1 70B untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan konsistensi format rangkuman.
- **Optimisasi Parameter:** *Fine-tuning* hyperparameter untuk BERTopic dan threshold untuk NER guna meningkatkan performa komponen-komponen tersebut.

Deliverable dari fase ini adalah sistem yang telah melalui iterasi perbaikan dengan kualitas output yang memadai untuk diuji oleh pengguna eksternal.

V.1.3.3 Fase 3: Evaluasi Ahli

Fase evaluasi ahli melibatkan Michael Yeoh sebagai pemimpin komunitas dan beberapa administrator untuk memberikan *feedback* kualitatif terhadap sistem. Tujuan fase ini adalah:

- Memvalidasi relevansi konten rangkuman dari perspektif ahli yang memahami dinamika pasar dan kebutuhan komunitas
- Mengidentifikasi kekurangan atau bias sistemik dalam pemilihan informasi
- Mendapatkan persetujuan prinsip dari Michael Yeoh untuk melanjutkan ke fase pengujian yang lebih luas
- Menerima rekomendasi penyempurnaan format, gaya bahasa, dan struktur rangkuman

Evaluasi dilakukan melalui diskusi semi-terstruktur dan tinjauan bersama terhadap rangkuman yang dihasilkan sistem selama periode evaluasi. *Feedback* dari fase ini akan digunakan untuk melakukan iterasi perbaikan sebelum peluncuran ke pengguna yang lebih luas.

V.1.3.4 Fase 4: Pengujian Beta dengan Pengguna

Fase pengujian beta melibatkan 20-30 anggota grup MY PIRANHA sebagai partisipan untuk mengevaluasi sistem dalam kondisi penggunaan nyata. Pada fase ini:

- Sistem akan dijalankan secara konsisten selama periode pengujian untuk menghasilkan rangkuman periodik
- Rangkuman akan didistribusikan ke kanal khusus yang dapat diakses oleh partisipan pengujian
- Partisipan akan diminta untuk menggunakan rangkuman dalam aktivitas investasi harian mereka
- Data kualitatif dan kuantitatif akan dikumpulkan melalui survei *Google Forms* pada akhir periode pengujian
- *Feedback* akan dianalisis untuk mengidentifikasi keberhasilan sistem dan area yang masih memerlukan perbaikan

Deliverable akhir dari seluruh fase implementasi adalah sistem rangkuman otomatis yang telah divalidasi oleh pengguna nyata, lengkap dengan dokumentasi teknis, hasil evaluasi, dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

V.1.4 Estimasi Biaya Operasional

Estimasi biaya operasional sistem akan ditentukan setelah fase pengujian internal selesai dan pola penggunaan API Groq dapat diukur secara akurat. Faktor-faktor yang akan memengaruhi biaya meliputi:

- Jumlah token yang diproses per rangkuman (bergantung pada volume pesan harian)
- Frekuensi generasi rangkuman (6 kali per hari untuk 2 grup)
- Durasi periode pengujian beta
- Penggunaan *batch API* versus *standard API* dari Groq

Proyeksi awal menunjukkan bahwa biaya operasional akan berada dalam rentang terjangkau, jauh lebih rendah dibandingkan biaya solusi manual yang memerlukan asisten manusia tambahan. Detail estimasi biaya akan dilengkapi setelah data penggunaan aktual tersedia dari fase pengujian internal.

V.2 Rencana Pengujian dan Evaluasi

Evaluasi sistem rangkuman otomatis akan dilakukan melalui dua pendekatan komplementer: pengujian teknis untuk memvalidasi performa komponen-komponen sistem, dan evaluasi pengguna untuk mengukur kegunaan dan dampak sistem terhadap pengalaman pengguna dalam komunitas finansial.

V.2.1 Pengujian Teknis

Pengujian teknis bertujuan untuk memverifikasi bahwa komponen-komponen sistem memenuhi target metrik yang telah ditetapkan dalam kebutuhan non-fungsional (NFR).

V.2.1.1 Pengujian Akurasi *Named Entity Recognition*

Akurasi ekstraksi *ticker* saham Indonesia akan diukur menggunakan sampel pesan yang dianotasi secara manual. Metodologi pengujian mencakup:

- **Dataset Pengujian:** Sampel 50-100 pesan dari grup komunitas yang mengandung referensi *ticker* saham akan dikumpulkan dan dianotasi secara manual oleh peneliti sebagai *ground truth*.
- **Metrik Evaluasi:** *Precision*, *Recall*, dan *F1-score* akan dihitung untuk mengukur performa deteksi *ticker*. Target minimal adalah *F1-score* 70%, dengan aspirasi mencapai 80% jika memungkinkan.
- **Analisis Kesalahan:** Kesalahan klasifikasi akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola *false positive* dan *false negative*, yang akan menginformasikan penyempurnaan *whitelist* IDX atau penyesuaian *threshold* model.

V.2.1.2 Evaluasi Koherensi Topik

Kualitas topik yang dihasilkan oleh BERTopic akan dievaluasi menggunakan metrik koherensi C_v . Proses evaluasi mencakup:

- **Perhitungan Koherensi:** Skor C_v akan dihitung menggunakan *library* Gensim pada sampel topik yang dihasilkan dari data pesan real komunitas.
- **Target Metrik:** Skor C_v minimal 0,5 sebagaimana ditetapkan dalam NFR-03, yang mengindikasikan kualitas topik yang baik dengan interpretabilitas tinggi.
- **Validasi Interpretatif:** Selain metrik kuantitatif, topik-topik yang dihasilkan akan dievaluasi secara kualitatif untuk memastikan bahwa representasi topik (*top words*) bermakna dan relevan dengan konteks diskusi finansial.

V.2.1.3 Pengukuran *Response Time*

Waktu respons sistem dari akhir periode pengumpulan pesan hingga distribusi rangkuman akan dicatat dan dianalisis:

- **Logging Otomatis:** Setiap eksekusi proses rangkuman akan mencatat *timestamp* mulai dan selesai untuk menghitung durasi total.

- **Target Metrik:** Waktu respons harus kurang dari 5 menit sebagaimana ditetapkan dalam NFR-01, dengan margin keamanan 15-40 kali lipat dibandingkan waktu inferensi aktual LLM.
- **Identifikasi *Bottleneck*:** Jika waktu respons melebihi target, profiling akan dilakukan untuk mengidentifikasi komponen yang menjadi *bottleneck* (misalnya, *topic modeling*, panggilan API Groq, atau operasi basis data).

V.2.2 Evaluasi Pengguna

Evaluasi pengguna merupakan komponen kritis untuk mengukur keberhasilan sistem dari perspektif pengguna akhir. Pendekatan evaluasi akan menggunakan metodologi *mixed methods* yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif.

V.2.2.1 Metodologi Survei

Rekrutmen Partisipan

Partisipan akan direkrut dari anggota grup MY PIRANHA yang aktif. Target jumlah partisipan adalah 20-30 orang untuk memastikan representasi yang memadai dari basis pengguna. Kriteria partisipan mencakup:

- Anggota aktif MY PIRANHA yang rutin membaca diskusi grup
- Bersedia menggunakan rangkuman otomatis selama periode pengujian
- Bersedia mengisi survei evaluasi pada akhir periode pengujian

Rekrutmen akan dilakukan dengan mengumumkan program pengujian beta di grup dan mengundang anggota untuk berpartisipasi secara sukarela.

Instrumen Survei

Survei evaluasi akan didistribusikan melalui *Google Forms* dan mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut:

Pengukuran Kepuasan Pengguna (Skala Likert 1-5):

- Tingkat kepuasan keseluruhan terhadap rangkuman
- Akurasi dan relevansi informasi yang disajikan
- Kelengkapan *coverage* informasi penting
- Keterbacaan dan kejelasan bahasa rangkuman
- Format presentasi (campuran *bullet points* dan naratif)

Pengukuran Efisiensi Waktu:

- "Sebelum menggunakan rangkuman otomatis, berapa lama waktu yang Anda

habiskan untuk membaca pesan grup per hari?” (pilihan: <30 menit, 30-60 menit, 1-2 jam, >2 jam)

- ”Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk membaca dan memahami satu rangkuman?” (pilihan: <1 menit, 1-2 menit, 2-3 menit, >3 menit)
- ”Seberapa banyak waktu yang Anda hemat dengan menggunakan rangkuman dibandingkan membaca semua pesan?” (pilihan: <15 menit, 15-30 menit, 30-60 menit, >1 jam)

Pertanyaan Kualitatif Terbuka:

- ”Informasi penting apa yang terlewat atau kurang lengkap dalam rangkuman?”
- ”Aspek apa dari rangkuman yang paling berguna bagi Anda?”
- ”Saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas rangkuman:”

Pengukuran Niat Adopsi:

- ”Apakah Anda ingin rangkuman otomatis ini terus tersedia setelah periode pengujian selesai?” (Ya/Tidak/Mungkin)
- ”Apakah Anda akan merekomendasikan rangkuman ini kepada anggota komunitas lain?” (Ya/Tidak/Mungkin)

V.2.2.2 Evaluasi Ahli

Selain survei pengguna, evaluasi kualitatif mendalam akan dilakukan dengan Michael Yeoh dan beberapa administrator komunitas. Evaluasi ahli ini bertujuan untuk:

- Mendapatkan perspektif dari individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika pasar dan kebutuhan informasi komunitas
- Mengidentifikasi bias sistemik atau kesenjangan dalam pemilihan informasi yang mungkin tidak tertangkap dalam evaluasi pengguna reguler
- Memvalidasi bahwa sistem tidak menimbulkan risiko penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan
- Mendapatkan persetujuan untuk penggunaan sistem secara berkelanjutan jika hasil evaluasi positif

Evaluasi ahli akan dilakukan melalui sesi diskusi semi-terstruktur dengan durasi 45-60 menit, yang mencakup demonstrasi sistem dan tinjauan bersama terhadap sampel rangkuman.

V.2.3 Kriteria Keberhasilan Sistem

Keberhasilan sistem rangkuman otomatis akan dievaluasi berdasarkan kombinasi metrik teknis dan metrik kepuasan pengguna. Sistem dianggap berhasil jika memenuhi kriteria-kriteria berikut:

Kriteria Kepuasan Pengguna (Prioritas Tertinggi):

- Minimal 70% partisipan survei memberikan rating kepuasan ≥ 4 dari skala 5
- Rata-rata waktu membaca rangkuman < 3 menit (sesuai NFR-07)
- Minimal 70% partisipan menyatakan rangkuman menghemat waktu ≥ 30 menit per hari
- Minimal 70% partisipan menyatakan ingin rangkuman ini terus tersedia

Kriteria Persetujuan Ahli:

- Michael Yeoh memberikan persetujuan untuk penggunaan berkelanjutan sistem
- Tidak ada isu kritis yang diidentifikasi terkait akurasi atau bias informasi

Kriteria Teknis (Minimum Viable Performance):

- Akurasi NER ($F1\text{-score}$) $\geq 70\%$ pada dataset pengujian
- Skor koherensi topik (C_v) $\geq 0,5$
- Waktu respons sistem < 5 menit untuk setiap generasi rangkuman

Kriteria Coverage Informasi:

- Rangkuman berhasil mencakup periode gap (10:00-16:00) yang tidak tercover oleh rangkuman manual Richy di grup Advanced
- Umpan balik kualitatif menunjukkan bahwa informasi penting tidak terlewat secara konsisten

Jika kriteria-kriteria di atas terpenuhi, sistem dapat dianggap berhasil mengatasi masalah *information overload* yang diidentifikasi dan memberikan nilai tambah signifikan kepada komunitas finansial Michael Yeoh.

V.3 Analisis Risiko dan Mitigasi

Pengembangan dan evaluasi sistem rangkuman otomatis menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan penelitian. Bagian ini mengidentifikasi risiko-risiko utama beserta strategi mitigasi yang telah disiapkan untuk mengantisipasi dan menangani risiko tersebut.

V.3.1 Risiko Teknis

Tabel V.1 Identifikasi dan mitigasi risiko teknis

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Strategi Mitigasi
RT-01	Kualitas rangkuman LLM tidak memenuhi ekspektasi pengguna	Sedang	Tinggi	Mitigasi Utama: Iterasi <i>prompt engineering</i> dengan pengujian berbagai struktur <i>prompt</i> , <i>temperature setting</i> , dan strategi <i>few-shot learning</i> . Kontinjensi: Jika iterasi tidak berhasil, kombinasikan pendekatan ekstraktif (memilih kalimat penting) dengan abstraktif untuk meningkatkan <i>informativeness</i> .
RT-02	Akurasi NER tidak mencapai target 70%	Sedang	Sedang	Mitigasi: Gunakan pendekatan hibrida yang menggabungkan output model NER dengan validasi terhadap <i>whitelist</i> resmi ticker IDX (800+ emiten). Kontinjensi: Jika akurasi masih rendah, implementasikan sistem berbasis <i>regex</i> dengan pola khusus untuk kode ticker 4-huruf (format standar BEI) sebagai <i>fallback</i> .

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel V.1 – lanjutan dari halaman sebelumnya

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Strategi Mitigasi
RT-03	Groq API mengalami <i>downtime</i> atau <i>rate limiting</i>	Rendah	Tinggi	Mitigasi: Implementasi <i>retry logic</i> dengan <i>exponential backoff</i> (tunggu 2s, 4s, 8s, dst). Monitor penggunaan API secara <i>real-time</i> untuk menghindari <i>rate limit</i> . Kontinjensi: Siapkan akun Groq cadangan atau pertimbangkan model lokal Llama 3.1 8B sebagai <i>fallback</i> dengan penurunan kualitas yang dapat diterima.
RT-04	Skor koherensi topik BERTopic <0,5	Sedang	Sedang	Mitigasi: Lakukan <i>hyperparameter tuning</i> pada parameter <code>min_cluster_size</code> (lebih konservatif), <code>n_gram_range</code> , dan <code>nr_topics</code> . Eksperimen dengan model <i>embedding</i> alternatif (IndoBERT vs multilingual-e5). Kontinjensi: Gunakan kategori topik yang telah didefinisikan sebelumnya (<i>supervised clustering</i>) jika pendekatan <i>unsupervised</i> gagal.

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel V.1 – lanjutan dari halaman sebelumnya

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Strategi Mitigasi
RT-05	Waktu respons sistem >5 menit	Rendah	Sedang	Mitigasi: Profiling kode untuk identifikasi <i>bottleneck</i> . Optimasi <i>query</i> basis data dengan indexing yang tepat. Gunakan <i>batch API</i> Groq yang lebih cepat. Kontinjensi: Jika latensi tetap tinggi, pertimbangkan pemrosesan asinkron dengan notifikasi kepada pengguna ketika rangkuman siap.
RT-06	Sistem crash atau error saat operasi	Sedang	Sedang	Mitigasi: Implementasi <i>comprehensive error handling</i> dengan <i>try-catch blocks</i> , <i>logging</i> detail untuk debugging, dan <i>graceful degradation</i> untuk komponen non-kritis. Kontinjensi: Monitor log secara aktif selama fase pengujian dan lakukan <i>hotfix</i> cepat jika ditemukan bug kritis.

V.3.2 Risiko Non-Teknis

Tabel V.2 Identifikasi dan mitigasi risiko non-teknis

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Strategi Mitigasi
RN-01	Adopsi pengguna rendah (anggota tidak membaca rangkuman)	Sedang	Tinggi	Mitigasi: Lakukan sesi <i>onboarding</i> dengan demo langsung kepada calon partisipan. Komunikasikan nilai tambah yang jelas (hemat waktu, cakupan komprehensif). Gunakan kanal distribusi yang mudah diakses. Kontinjensi: Kumpulkan <i>feedback</i> awal tentang hambatan adopsi dan iterasi cepat untuk memperbaiki pengalaman pengguna.
RN-02	Kekhawatiran privasi dari anggota komunitas	Rendah	Tinggi	Mitigasi: Komunikasikan secara transparan bahwa sistem tidak memproses pesan yang di- <i>unsend</i> (FR-09) sebagai respek terhadap privasi. Jelaskan bahwa data hanya digunakan untuk penelitian dan tidak dibagikan ke pihak ketiga. Kontinjensi: Siapkan mekanisme <i>opt-out</i> untuk pengguna yang tidak ingin pesannya diproses.

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel V.2 – lanjutan dari halaman sebelumnya

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Strategi Mitigasi
RN-03	Michael Yeoh tidak menyetujui deployment penuh setelah evaluasi	Rendah	Kritis	Mitigasi: Libatkan Michael Yeoh sejak fase evaluasi ahli untuk mendapatkan <i>feedback</i> dini dan melakukan iterasi sebelum pengujian beta. Tunjukkan hasil evaluasi teknis dan <i>feedback</i> positif dari fase sebelumnya. Kontinjensi: Jika tidak disetujui, dokumentasikan temuan penelitian sebagai bukti konsep (<i>proof of concept</i>) dan rekomendasikan perbaikan untuk implementasi masa depan.
RN-04	Jumlah partisipan survei tidak mencukupi (target 20-30, hanya dapat <10)	Sedang	Sedang	Mitigasi: Berikan insentif partisipasi (voucher Google Play Rp 50.000) untuk meningkatkan motivasi. Lakukan undangan personal dari Michael Yeoh yang menekankan kontribusi untuk penelitian. Kontinjensi: Jika jumlah partisipan terbatas, fokuskan pada evaluasi kualitatif mendalam dengan partisipan yang ada, dan akui limitasi ini dalam laporan penelitian.

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel V.2 – lanjutan dari halaman sebelumnya

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Strategi Mitigasi
RN-05	Biaya operasional Groq API melebihi anggaran	Rendah	Sedang	Mitigasi: Monitor penggunaan API secara <i>real-time</i> dengan <i>alerting</i> ketika mendekati batas. Gunakan <i>batch API</i> yang lebih murah (diskon 50%). Optimalkan panjang <i>prompt</i> untuk mengurangi token yang diproses. Kontinjensi: <i>Downgrade</i> ke model Llama 3.1 8B yang 5-6 kali lebih murah jika anggaran menjadi kendala serius.
RN-06	Kehilangan akses ke grup Telegram karena alasan teknis atau administratif	Rendah	Tinggi	Mitigasi: Pastikan bot memiliki izin yang stabil dari administrator grup. Dokumentasikan konfigurasi bot dengan baik untuk <i>recovery</i> cepat jika terjadi masalah. Kontinjensi: Siapkan mekanisme backup untuk mengumpulkan data dari sumber alternatif jika akses hilang sementara.

V.3.3 Strategi Mitigasi Umum

Selain mitigasi spesifik untuk setiap risiko, penelitian ini menerapkan beberapa strategi mitigasi umum:

Pendekatan Iteratif dan Agile

Pengembangan sistem dilakukan secara iteratif dengan siklus *feedback* yang cepat. Setiap fase implementasi diikuti dengan evaluasi dan penyempurnaan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap masalah dan koreksi cepat sebelum masalah tersebut menjadi kritis.

Dokumentasi Komprehensif

Semua keputusan desain, konfigurasi sistem, dan hasil pengujian akan didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini tidak hanya penting untuk reproduksibilitas penelitian, tetapi juga memfasilitasi *troubleshooting* dan iterasi perbaikan.

Komunikasi Terbuka dengan *Stakeholder*

Komunikasi rutin dengan Michael Yeoh dan administrator komunitas akan dilakukan sepanjang proses pengembangan dan evaluasi. Transparansi tentang kemajuan, tantangan, dan keterbatasan sistem akan membangun kepercayaan dan memfasilitasi *feedback* yang konstruktif.

Fleksibilitas dalam Kriteria Keberhasilan

Meskipun target metrik telah ditetapkan, penelitian ini mengakui bahwa sistem *proof-of-concept* mungkin tidak mencapai semua target secara sempurna. Fokus utama adalah pada demonstrasi bahwa pendekatan yang diusulkan dapat memberikan nilai tambah signifikan, dengan dokumentasi jelas tentang keterbatasan dan rekomendasi untuk perbaikan masa depan.

Dengan strategi mitigasi yang komprehensif dan pendekatan yang pragmatis, penelitian ini memiliki probabilitas tinggi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan meskipun menghadapi berbagai risiko yang telah diidentifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelov, Dimo, dan Diana Inkpen. 2024. "Topic Modeling: Contextual Token Embeddings Are All You Need". Dalam *Findings of EMNLP 2024*. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.790>.
- AppMagic. 2024. *Number of Telegram App Downloads Worldwide in 2023, by Country*. Statista. Indonesia: approximately 27.21 million downloads. <https://www.statista.com/statistics/1336855/telegram-downloads-by-country/>.
- Araci, Doğu. 2019. "FinBERT: Financial Sentiment Analysis with Pre-trained Language Models". *arXiv preprint arXiv:1908.10063*, <https://arxiv.org/abs/1908.10063>.
- Arnold, Miriam, Mascha Goldschmitt, dan Thomas Rigotti. June 2023. "Dealing with Information Overload: A Comprehensive Review". *Frontiers in Psychology* 14 (): 1122200. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1122200>.
- Beebom. 2023. *20 Best Telegram Bots to Enhance Your Messaging Experience*. Beebom. Diakses 21 Oktober 2025. <https://beebom.com/telegram-bots/>.
- Bollen, Johan, Huina Mao, dan Xiaojun Zeng. 2011. "Twitter Mood Predicts the Stock Market". *Journal of Computational Science* 2 (1): 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2010.12.007>.
- Brown, Tom B., Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, dkk. 2020. "Language Models are Few-Shot Learners". Dalam *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*, 1877–1901. Introduced GPT-3 with 175 billion parameters, demonstrating strong few-shot learning capabilities. <https://arxiv.org/abs/2005.14165>.

- Brysbaert, Marc. 2019. "How many words do we read per minute? A review and meta-analysis of reading rate". Meta-analysis of 190 studies with 18,573 participants showing 238 WPM average for non-fiction, *Journal of Memory and Language* 109:104047. <https://doi.org/10.1016/j.jml.2019.104047>.
- Bursa Efek Indonesia. September 2024. *Jumlah Investor Saham di Indonesia Lampau 6 Juta SID*. Siaran Pers 2224. Total investor: 6.001.573 SID per 25 September 2024. Pertumbuhan 744.000 investor baru di tahun 2024. Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id/>.
- Chapman, Pete, Julian Clinton, Randy Kerber, Thomas Khabaza, Thomas Reinartz, Colin Shearer, dan Rüdiger Wirth. 2000. *CRISP-DM 1.0: Step-by-Step Data Mining Guide*. SPSS Inc. CRISP-DM Consortium. <https://www.kde.cs.uni-kassel.de/lehre/ws2012-13/kdd/files/CRISPWP-0800.pdf>.
- Chen, Jiaao, dan Diyi Yang. 2021. "Structure-Aware Abstractive Conversation Summarization via Discourse and Action Graphs". Dalam *Proceedings of NAACL 2021*. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.naacl-main.109>.
- Cheng, Ing-Haw, Shan Ge, dan Yan Li. 2023. "Retail Investor Attention and the Idiosyncratic Volatility Puzzle". Analisis perilaku investor ritel dan peran media sosial dalam keputusan investasi, *Journal of Financial Economics* 147 (2): 540–564. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2022.12.003>.
- Cowan, Nelson. 2001. "The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity". Established working memory capacity limits: 7 ± 2 items for 20 seconds without rehearsal, *Behavioral and Brain Sciences* 24 (1): 87–114. <https://doi.org/10.1017/S0140525X01003922>.
- Dave, Emmanuel, dan Andry Chowanda. 2024. "IPerFEX-2023: Indonesian personal financial entity extraction using indoBERT-BiGRU-CRF model". Achieved 73% F1-score for Indonesian financial NER using IndoBERT-BiGRU-CRF, *Journal of Big Data* 11:139. <https://doi.org/10.1186/s40537-024-00987-6>.

- Devlin, Jacob, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, dan Kristina Toutanova. 2019. “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”. Dalam *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)*, 4171–4186. Introduced BERT, a bidirectional transformer model for pre-training language representations. Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423>. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>.
- DeYoung, Jay, Iz Beltagy, Madeleine van Zuylen, Bailey Kuehl, dan Lucy Lu Wang. 2024. “Do Multi-Document Summarization Models Synthesize?” *Transactions of the Association for Computational Linguistics* 12. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00687. <https://arxiv.org/abs/2301.13844>.
- Dilmegani, Cem, dan Nane Şipi. 2024. “LLM Latency Benchmark by Use Cases”. AIMultiple Research. Independent benchmarking showing 11-38 second completion times for summarization tasks. <https://research.aimultiple.com/llm-latency-benchmark/>.
- Edmunds, Angela, dan Anne Morris. 2000. “The Problem of Information Overload in Business Organisations: A Review of the Literature”. *International Journal of Information Management* 20 (1): 17–28. [https://doi.org/10.1016/S0268-4012\(99\)00051-1](https://doi.org/10.1016/S0268-4012(99)00051-1).
- Egger, Roman, dan Joanne Yu. 2022. “A Topic Modeling Comparison Between LDA, NMF, Top2Vec, and BERTopic to Demystify Twitter Posts”. *Frontiers in Sociology* 7. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.886498>.
- Eppler, Martin J., dan Jeanne Mengis. 2004. “The Concept of Information Overload: A Review of Literature from Organization Science, Accounting, Marketing, MIS, and Related Disciplines”. *The Information Society* 20 (5): 325–344. <https://doi.org/10.1080/01972240490507974>.
- Fabbri, Alexander, Faiaz Rahman, Imad Rizvi, Borui Wang, Haoran Li, Yashar Mehdad, dan Dragomir Radev. 2021. “ConvoSumm: Conversation Summarization Benchmark and Improved Abstractive Summarization with Argument Mining”. Dalam *Proceedings of ACL-IJCNLP 2021*. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-long.535>.

- Gliwa, Bogdan, Iwona Mochol, Maciej Biesek, dan Aleksander Wawer. 2019. “SAM-Sum Corpus: A Human-annotated Dialogue Dataset for Abstractive Summarization”. Dalam *Proceedings of the 2nd Workshop on New Frontiers in Summarization*. <https://doi.org/10.18653/v1/D19-5409>.
- Grootendorst, Maarten. 2022. “BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure”. *arXiv preprint arXiv:2203.05794*, <https://arxiv.org/abs/2203.05794>.
- Groq Inc. July 2024. “Groq Deploys Llama 3.1 Instruct Models on LPU Inference Engine”. Official performance data: 284 tokens/second base, 1,660 tokens/second with speculative decoding. <https://groq.com/blog/>.
- Hamidi, Hojat, Anouar Ben Thameur, Ali S. Alhejaili, Shafaq Anwar, dan Omar Alfandi. 2021. “Real-time Text Stream Processing: A Dynamic and Distributed NLP Pipeline”. Dalam *2021 International Symposium on Electrical, Electronics and Information Engineering*. <https://doi.org/10.1145/3459104.3459198>.
- Hashemi, Ali, dan Mohammad Ali Zare Chahooki. 2019. “Telegram group quality measurement by user behavior analysis”. *Social Network Analysis and Mining* 9 (33). <https://doi.org/10.1007/s13278-019-0575-9>.
- Heitmayer, Maxi. 2025. “The Second Wave of Attention Economics: Attention as a Universal Symbolic Currency on Social Media and beyond”. *Interacting with Computers* 37 (1): 18–29. <https://doi.org/10.1093/iwc/iwae035>.
- Hoyle, Alexander Miserlis, Pranav Goel, Denis Peskov, Andrew Hian-Cheong, Jordan Boyd-Graber, dan Philip Resnik. 2021. “Is Automated Topic Model Evaluation Broken? The Incoherence of Coherence”. Meta-analysis establishing C_v score 0.5-0.6 as good quality threshold, *Advances in Neural Information Processing Systems* 34:2018–2033. <https://arxiv.org/abs/2107.02173>.
- International Data Corporation. March 2021. *Worldwide Global DataSphere Forecast, 2021–2025: The World Keeps Creating More Data — Now, What Do We Do with It All?* Document #US46410421. Forecast projects 181 zettabytes by 2025. IDC Corporate USA. <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46410421>.

- Isah, Hazem, Tariq Abughofa, Sazia Mahfuz, Dharmitha Ajerla, Farhana Zulker-nine, dan Shahzad Khan. 2019. “A Survey of Distributed Data Stream Processing Frameworks”. *IEEE Access* 7. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2946884>.
- Junaidi, Junaidi, dan Nurhidayah Nurhidayah. 2023. “Social Media Impact on Trading Behavior: An Examination Among Indonesian Young Adult Investors with Capital Market Literacy as a Mediator”. 314 responden Indonesia, *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen* 20 (1): 136–155. <https://doi.org/10.31106/jema.v20i1.19687>.
- Kano, Ryuji, Yasuhide Miura, Motoki Taniguchi, Yan-Ying Chen, Francine Chen, dan Tomoko Ohkuma. 2018. “Harnessing Popularity in Social Media for Extractive Summarization of Online Conversations”. Dalam *Proceedings of EMNLP 2018*. <https://doi.org/10.18653/v1/D18-1144>.
- Khairunnisa, Siti Oryza, Aizhan Imankulova, dan Mamoru Komachi. 2020. “Towards a Standardized Dataset on Indonesian Named Entity Recognition”. Dalam *Proceedings of ACL-IJCNLP 2020: Student Research Workshop*. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.aacl-srw.10>.
- Koto, Fajri, Afshin Rahimi, Jey Han Lau, dan Timothy Baldwin. 2020. “IndoLEM and IndoBERT: A Benchmark Dataset and Pre-trained Language Model for Indonesian NLP”. Dalam *Proceedings of COLING 2020*. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.coling-main.66>.
- Liu, Yang, dan Mirella Lapata. 2019. “Text Summarization with Pretrained Encoders”. Dalam *Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019*. <https://arxiv.org/abs/1908.08345>.
- Morgia, Massimo La, Alessandro Mei, Alberto Maria Mongardini, dan Jie Wu. 2024. “TGDataset: Collecting and Exploring the Largest Telegram Channels Dataset”. Dalam *Proceedings of ACM SIGKDD 2024*. <https://doi.org/10.1145/3690624.3709397>.
- Nematzadeh, Azadeh, Giovanni Luca Ciampaglia, Yong-Yeol Ahn, dan Alessandro Flammini. 2019. “Information Overload in Group Communication: From Conversation to Cacophony in the Twitch Chat”. *Royal Society Open Science* 6 (10): 191412. <https://doi.org/10.1098/rsos.191412>.

- Nobari, Arash Dargahi, Negar Reshadatmand, dan Mahmood Neshati. 2017. “Analysis of Telegram, An Instant Messaging Service”. Dalam *Proceedings of CIKM 2017*. <https://doi.org/10.1145/3132847.3133132>.
- Nugroho, Kemal Surya, Ary Yusuf Sukmadewa, Hafizh Wuswilahaken DW, Fajar Ade Bachtiar, dan Novanto Yudistira. 2021. “BERT Fine-Tuning for Sentiment Analysis on Indonesian Mobile Apps Reviews”. Dalam *Proceedings of SIET 2021*. <https://doi.org/10.1145/3479645.3479679>. <https://arxiv.org/abs/2107.06802>.
- NVIDIA Corporation. August 2024. “Low Latency Inference Chapter 1: Up to 1.9x Higher Llama 3.1 Performance with Medusa on NVIDIA HGX H200 with NVLink Switch”. Enterprise GPU performance: 268 tokens/second/user with Medusa speculative decoding. <https://developer.nvidia.com/blog/>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Laporan Tahunan OJK 2022*. Total investor pasar modal: 10.3 juta (akhir 2022), pertumbuhan 1.000% sejak 2017. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/>.
- Pawar, Devika, Pratiksha Kokate, Kanchan Warke, Shubham Kanse, dan Satish R. Devane. 2022. “Stock Market Price Prediction Using LSTM RNN and Sentiment Analysis”. Menggunakan LSTM dan analisis sentimen Twitter untuk prediksi harga saham, *ECS Transactions* 107 (1): 14087–14097. <https://doi.org/10.1149/10701.14087ecst>.
- Perlo, Alessandro, Giordano Paoletti, Nikhil Jha, Luca Vassio, Jussara Almeida, dan Marco Mellia. 2025. “Topic-wise Exploration of the Telegram Group-verse”. Dalam *Companion Proceedings of the ACM on Web Conference 2025*, 1792–1801. Sydney, NSW, Australia. <https://doi.org/10.1145/3701716.3717506>.
- Phoenix Strategy Group. 2024. “How NER Identifies Key Financial Entities”. Industry analysis showing domain-specific financial NER achieves 92-95% accuracy. <https://www.phoenixstrategy.group/blog/how-ner-identifies-key-financial-entities>.
- Pilault, Jonathan, Raymond Li, Sandeep Subramanian, dan Chris Pal. 2020. “On Extractive and Abstractive Neural Document Summarization with Transformer Language Models”. Dalam *Proceedings of EMNLP 2020*. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-main.748>.

- Ravaut, Mathieu, Aixin Sun, Nancy Chen, dan Shafiq Joty. 2024. "On Context Utilization in Summarization with Large Language Models". Dalam *Proceedings of ACL 2024 - Volume 1: Long Papers*. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.153>.
- Röder, Michael, Andreas Both, dan Alexander Hinneburg. 2015. "Exploring the Space of Topic Coherence Measures". Dalam *Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM '15)*, 399–408. Established C_v metric as having strongest correlation with human judgment of topic interpretability. Shanghai, China: Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2684822.2685324>.
- Rubert, Marcos, dan Kleinner Farias. 2023. "On the impact of event-driven architecture on performance: An exploratory study". *Future Generation Computer Systems* 153. <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.10.021>.
- Shah, Agam, Abhinav Gullapalli, Ruchit Vithani, Michael Galarnyk, dan Sudheer Chava. 2023. "FiNER-ORD: Financial Named Entity Recognition Open Research Dataset". *arXiv preprint arXiv:2302.11157*, <https://arxiv.org/abs/2302.11157>.
- Shahrzadi, Leila, Khadijeh Esfandyari, Maryam Nematollahi, Elham Monaghesh, dan Mehdi Kazemi. 2024. "Causes, consequences, and strategies to deal with information overload: A scoping review". *International Journal of Information Management Data Insights* 4. <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2024.100261>.
- Shen, Chenhui, Liying Cheng, Xuan-Phi Nguyen, Yang You, dan Lidong Bing. 2023. "Large Language Models are Not Yet Human-Level Evaluators for Abstractive Summarization". Dalam *Findings of EMNLP 2023*. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.278>.
- Si, Jianfeng, Arjun Mukherjee, Bing Liu, Sinno Jialin Pan, Qing Li, dan Huayi Li. 2014. "Exploiting Social Relations and Sentiment for Stock Prediction". Dalam *Proceedings of EMNLP 2014*. <https://doi.org/10.3115/v1/D14-1120>.
- Sidnam-Mauch, Emily, dan Peter Monge. 2024. "Individual Differences and Technology Affordances Combine to Predict Mobile Social Media Distraction Behaviors and Consequences". Dalam *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. <https://doi.org/10.1145/3613904.3641950>.

- Skulmowski, Alexander, dan Günter Daniel Rey. 2022. “Understanding Cognitive Load in Digital and Online Learning: a New Perspective on Extraneous Cognitive Load”. *Educational Psychology Review* 34:171–196. <https://doi.org/10.1007/s10648-021-09624-7>.
- Sotudeh, Sajad, Hanieh Deilamsalehy, Franck Dernoncourt, dan Nazli Goharian. 2021. “TLDR9+: A Large Scale Resource for Extreme Summarization of Social Media Posts”. Dalam *Proceedings of the Third Workshop on New Frontiers in Summarization*. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.newsum-1.15>.
- Sweller, John. 1988. “Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning”. *Cognitive Science* 12 (2): 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4.
- Tian, Yuanhe, Fei Xia, dan Yan Song. 2024. “Dialogue Summarization with Mixture of Experts based on Large Language Models”. Dalam *Proceedings of ACL 2024*. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.385>.
- Touvron, Hugo, Thibaut Lavril, Gautier Izacard, Xavier Martinet, Marie-Anne Lachaux, Timothée Lacroix, Baptiste Rozière, dkk. 2023. “LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models”. Introduced LLaMA, a collection of open-source foundation language models from 7B to 65B parameters, *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.13971>. <https://arxiv.org/abs/2302.13971>.
- Vaswani, Ashish, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, dan Illia Polosukhin. 2017. “Attention is All you Need”. Dalam *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, 5998–6008. Introduced the Transformer architecture based solely on attention mechanisms. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- Wang, Qingyue, Liang Ding, Yanan Cao, Zhiliang Tian, Shi Wang, Dacheng Tao, dan Li Guo. 2023. “Recursively Summarizing Enables Long-Term Dialogue Memory in Large Language Models”. *arXiv preprint arXiv:2308.15022*, <https://arxiv.org/abs/2308.15022>.
- Wilie, Bryan, Karissa Vincentio, Genta Indra Winata, Samuel Cahyawijaya, Xiaohong Li, Zhi Yuan Lim, Sidik Soleman, dkk. 2020. “IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding”. Dalam *Proceedings of ACL-IJCNLP 2020*. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.aacl-main.85>.

Xu, Yichong, Xiaodong Liu, Chunyuan Li, Hoifung Poon, dan Jianfeng Gao. 2021. “DialogSum: A Real-Life Scenario Dialogue Summarization Dataset”. Dataset dan metode untuk merangkum percakapan dialog menggunakan NLP, *arXiv preprint arXiv:2105.06762*, <https://arxiv.org/abs/2105.06762>.

Zhang, Tianyi, Varsha Kishore, Felix Wu, Kilian Q. Weinberger, dan Yoav Artzi. 2020. “BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT”. Dalam *International Conference on Learning Representations*. <https://arxiv.org/abs/1904.09675>.

Zhang, Yuzhe, dan Hong Zhang. 2022. “FinBERT-MRC: Financial Named Entity Recognition Using BERT Under the Machine Reading Comprehension Paradigm”. *arXiv preprint arXiv:2205.15485*, <https://arxiv.org/abs/2205.15485>.